

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนานวัตกรรม

สำหรับผู้พิการ 5 หมวดหมู่

Haptic Drive Assistant for LD

โดยกลุ่ม Sense&Safe

จัดทำโดย

นาย ธีทัต ธีรสถาพรกุล

นาย วิธยุตม์ พิชรานันท์

นางสาว ณัฐฐนิตา อิงคากุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมเดอะ พาลาโซ กรุงเทพฯ

สารบัญ

บทที่ 1: บทนำและที่มาของปัญหา **3**
ผู้พิการหมวดหมู่ที่ 5 : 3
บทที่ 2: System Architecture & Technology **5**
LD Haptic Drive Assistant 5
AI in LD Haptic Drive Assistant 6
Data Flow Diagram : 9
Wristband Hardware 13
Demo prototype 14
บทที่ 3: กระบวนการทำงานของระบบ **15**
Functional Decomposition Diagram FDD 15
ฟังก์ชันการทำงานหลัก 15
Operation System 22
Application Prototype 26
บทที่ 4การวิเคราะห์ธุรกิจและแผนโครงการ **35**
Competitor Analysis 35
คู่แข่งทางตรง (Direct Competitors) 35
คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competitors) 35
จุดเด่นที่ทำให้ LD Haptic Drive Assistant แตกต่าง 36
โมเดลธุรกิจ (The Business Model Canvas) 37
สรุปและแหล่งอ้างอิง **38**

สารบัญภาพ

<u>บทที่ 1</u>: <u>บทนำและที่มาของปัญหา</u> 3
<u>บทที่ 2:</u> System Architecture & Technology 5
2.1 AI Models in Each System Layer 6
2.2 Process1.0 Visual Detection 9
2.3 Process 2.0 Navigation Fusion 10
2.4 Process 3.0 Haptic Personalize / HAPU 10
2.5 Process 4.0 Haptic Output Controller 11
2.6 Process 5.0 Path Recommendation 12
2.7 Process 6.0 Natural Language 12
2.8 ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของสายรัดข้อมือ 13
2.9 รูปประกอบฮาร์ดแวร์ของสายรัดข้อมือ 14
บทที่ 3:กระบวนการทำงานของระบบ 15
3.1 Functional Decomposition Diagram FDD 15
3.2 ภาพรวมระบบปฏิบัติการ 4 ระยะ 22
3.3 Phase1 การตั้งค่าเริ่มต้น 22
3.4 Phase 2 ก่อนออกเดินทาง 23
3.5 Phase 3 ระหว่างขับขี่ 24
3.6 Phase 4 หลังจบการเดินทาง 24
3.7 หน้าหน้าเข้าสู่ระบบ 26
3.8 หน้าการลงทะเบียน 27
3.9 หน้าหลัก 28
3.10 หน้าแบบสอบถาม 29
3.11 หน้าสรุปผลการประเมิน 30
3.12 หน้าอุปกรณ์ 31
3.13 หน้าเชื่อมต่ออุปกรณ์ 32
3.14 หน้าเชื่อมต่ออุปกรณ์สำเร็จ 33
3.15 หน้าทดสอบการสั่น 34
3.16 หน้าการตั้งค่าบัญชี 35
3.17 หน้าเลือกเส้นทาง 36
3.18 หน้านำทาง 37
3.19 หน้าแบบสอบถามหลังจบการเดินทาง 38
บทที่ 4: การวิเคราะห์ธุรกิจและแผนโครงการ 39
4.1 The Business Model Canvas 41
4.2 Gantt Chart 41
บทที่ 5: สรุปและแหล่งอ้างอิง 42

บทที่ 1
บทนำและที่มาของปัญหา

ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) คือความผิดปกติทางระบบประสาทและพัฒนาการที่ส่งผลกระทบต่อทักษะการเรียนรู้เฉพาะด้าน ซึ่งรวมถึงการอ่าน การเขียนสื่อความหมาย และคณิตศาสตร์ โดยคู่มือ DSM-5-TR ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันได้จัดกลุ่มความบกพร่องเหล่านี้ไว้ภายใต้ชื่อ "โรคการเรียนรู้เฉพาะด้าน" (Specific Learning Disorder หรือ SLD) ซึ่งครอบคลุมความบกพร่องในด้านการอ่าน การเขียนสื่อความหมาย และ/หรือคณิตศาสตร์

ส่วนคำว่า Dyslexia และ Dyscalculia มักนิยมใช้เพื่ออธิบายถึงความบกพร่องในด้านการอ่านและด้านคณิตศาสตร์ตามลำดับ นอกจากนี้ โรคการเรียนรู้เฉพาะด้าน (SLD) อาจเกิดร่วมกับกลุ่มอาการทางระบบประสาทและพัฒนาการอื่น ๆ ได้ เช่น โรคสมาธิสั้น (ADHD) อย่างไรก็ตาม โรคสมาธิสั้นไม่ได้จัดว่าเป็นชนิดย่อยของโรคการเรียนรู้เฉพาะด้านแต่อย่างใด [13]

เนื่องจากภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) มีลักษณะเฉพาะที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่ละคนจึงไม่ได้เผชิญกับอุปสรรคในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ โครงการนี้จึงไม่ได้ตั้งข้อสมมติฐานแบบเหมารวมว่า ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนจะต้องมีปัญหาในเรื่องการขับขี่หรือการนำทาง

ในทางกลับกัน โครงการ Sense&Safe จะมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายเฉพาะด้านในเชิงการทำหน้าที่และการปฏิบัติจริง (functional challenge) โดยบุคคลบางรายที่มีความยากลำบากในการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ อาจประสบความยากลำบากมากยิ่งขึ้น เมื่อต้องประมวลผลและแปลงข้อมูลการนำทางแบบทั่วไปอย่างรวดเร็ว — เช่น คำอธิบายที่เป็นตัวอักษร ตัวเลขบอกระยะทาง และการบอกทิศทางด้วยเสียง — ให้กลายเป็นการตอบสนองเชิงมิติสัมพันธ์ (การจับทิศทางและพื้นที่) ในทันที ในระหว่างที่กำลังทำกิจกรรมที่มีความซับซ้อน

การขับขี่กำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องคอยเฝ้าสังเกตสภาพแวดล้อมบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการประมวลผลข้อมูลและการตัดสินใจ ซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับการขับขี่และการนำทางชี้ให้เห็นว่า ภาระการรู้คิดที่เพิ่มขึ้น (cognitive demands) สามารถส่งผลกระทบต่อภาระงานทางความคิด (workload) สมาธิความจดจ่อ (attention) และการตระหนักรู้ต่อสถานการณ์รอบตัว (situational awareness) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำทางรวมถึงกิจกรรมทางความคิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน สามารถเพิ่มภาระทางสมอง (mental workload) และส่งผลต่อความสามารถของผู้ขับขี่ในการคงการรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวได้ **[14] [22]**

ดังนั้น สิ่งที่โครงการ Sense&Safe มุ่งเข้ามาตอบโจทย์ จึงไม่ใช่เรื่องที่ว่าผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ไม่สามารถอ่าน ฟัง ทำความเข้าใจเส้นทาง หรือขับขี่ได้ แต่ในทางกลับกัน โครงการนี้ให้ความสำคัญกับประเด็นที่ว่า ผู้ใช้งานบางรายอาจได้รับประโยชน์จากช่องทางเพิ่มเติมในการรับข้อมูลการนำทางที่สำคัญ ในช่วงเวลาที่การประมวลผลข้อมูลในรูปแบบทั่วไปเริ่มกลายเป็นภาระงานทางความคิดที่หนักหน่วงขึ้น

บทที่ 1.2

เหตุใดระบบนำทางแบบทั่วไปจึงอาจสร้างภาระการรู้คิดเพิ่มเติม

ระบบนำทางในปัจจุบันมักส่งผ่านข้อมูลผ่านทางหน้าจอแสดงผล คำแนะนำในรูปแบบตัวอักษร เสียงบอกทาง และข้อมูลตัวเลขอย่างระยะทาง

ตัวอย่างเช่น คำสั่งของระบบนำทางทั่วไปอาจแจ้งว่า:

> **“อีก 500 เมตร เลี้ยวซ้าย”**

ในการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ผู้ขับขี่ต้องรับข้อมูล ตีความทิศทาง ทำความเข้าใจระยะทาง เฝ้าสังเกตสภาพแวดล้อมบนท้องถนน ประเมินจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มเลี้ยว และควบคุมรถให้ผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัย

ปริมาณภาระทางสมองที่เกิดจากข้อมูลการนำทางนี้ อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม จังหวะเวลาของการแจ้งเตือน และปริมาณของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า การแจ้งเตือนระบบนำทางรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำไปพร้อมกัน สามารถส่งผลต่อภาระงานและพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้ **[15] [14] [22]**

สิ่งนี้นำไปสู่คำถามสำคัญในเชิงการออกแบบที่ว่า:

> **เราจะสามารถส่งผ่านข้อมูลการนำทางที่สำคัญ ผ่านช่องทางการรับรู้ทางประสาทสัมผัสอื่นเพิ่มเติม โดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องพึ่งพาเพียงการประมวลผลผ่านสายตา (การมองเห็น) หรือหู (การได้ยิน) เพียงอย่างเดียวได้หรือไม่?**

คำถามนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับ **"เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก" (Assistive Technology)** โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ต่างระบุว่า เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในสังคม พร้อมทั้งยังเน้นย้ำว่า ทั่วโลกยังคงมีความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบสนองอีกเป็นจำนวนมหาศาล **[16] [21]**

บทที่ 1.3

การออกแบบของเรา: การส่งผ่านข้อมูลด้วยการสัมผัส

สมมติฐานการออกแบบที่เป็นแกนหลักของโครงการ Sense&Safe คือ:

> หากข้อมูลการนำทางที่สำคัญถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบสัญญาณสัมผัสรับรู้ที่เข้าใจได้ง่ายโดยสัญชาตญาณ (intuitive tactile patterns) ผู้ใช้งานบางรายอาจสามารถรับรู้ทิศทางและระยะทางความใกล้-ไกลได้ โดยลดการพึ่งพาการประมวลผลข้อมูลผ่านสายตาหรือการได้ยินอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเปรียบเทียบรูปแบบการทำงาน:

ข้อมูลการนำทาง	วิธีการแบบทั่วไป	รูปแบบการสัมผัสรับรู้ที่นำเสนอ
เลี้ยวซ้าย	เสียงบอกทาง หรือ ลูกศรบนหน้าจอ	การสั่นเตือนทางฝั่งซ้าย
เลี้ยวขวา	เสียงบอกทาง หรือ ลูกศรบนหน้าจอ	การสั่นเตือนทางฝั่งขวา
เมื่อเข้าใกล้จุดเลี้ยว	ระบุเป็นตัวเลขบอกระยะทาง	การสั่นเตือนที่มีการเปลี่ยนรูปแบบ
เหตุการณ์เร่งด่วนระหว่างนำทาง	เสียงเตือน หรือ สัญลักษณ์เตือนบนหน้าจอ	สัญญาณสั่นสะเทือนที่สังเกตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

แนวทางนี้ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบนำทางด้วยการสั่นสะเทือน (vibrotactile navigation systems) โดยจากการศึกษาในการจำลองการขับขี่ (driving simulator) พบว่า ผลการนำทางแบบสัมผัสรับรู้สามารถช่วยลดภาระงานทางความคิดของผู้ขับขี่ได้เมื่อเทียบกับหน้าจอแสดงผลแบบดั้งเดิมที่ต้องมองด้วยสายตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้ขับขี่มีภาระงานทางความคิดสูง **[17]**

งานวิจัยเกี่ยวกับ การป้อนกลับด้วยระบบสัมผัส (haptic feedback) ในขณะขับขี่ยังชี้ให้เห็นว่า สัญญาณสัมผัสสามารถส่งผ่านข้อมูลผ่านช่องทางการรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่มักไม่ค่อยถูกใช้งานได้ ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาข้อมูลทางสายตา อย่างไรก็ดี ระบบตอบสนองด้วยการสัมผัสนี้จำเป็นต้องได้รับการออก

แบบอย่างรอบคอบ เนื่องจากข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาก็อาจสร้างความเบี่ยงเบนความสนใจหรือเพิ่มภาระการรู้คิดได้เช่นกัน [18] [19] [20]

ดังนั้น โครงการ Sense&Safe จึงไม่ได้ตั้งสมมติฐานว่าการสั่นสะเทือนจะช่วยยกระดับสมรรถนะการขับขี่ให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ

แต่ในทางกลับกัน โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะทดสอบสมมติฐานดังต่อไปนี้:

> **สัญญาณนำทางแบบสัมผัสรับรู้ที่ปรับให้เหมาะกับเฉพาะบุคคล (personalized tactile navigation cues) จะสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย ประมวลผลข้อมูลการนำทางที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเทียบกับการใช้สัญญาณนำทางแบบทั่วไปเพียงอย่างเดียว โดยไม่เพิ่มความเบี่ยงเบนสมาธิหรือภาระการรู้คิดของผู้ขับขี่**

บทที่ 1.4

ทำไมต้องเป็นตอบกลับด้วยระบบสัมผัสหรือสั่น?

การป้อนกลับด้วยระบบสัมผัส (Haptic feedback) เป็นการส่งผ่านข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทางการรับรู้ทางผิวสัมผัส ซึ่งในระบบนำทางนั้น สัญญาณสัมผัสรับรู้ (tactile signals) มีศักยภาพในการแปลงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ทิศทาง ระยะความใกล้-ไกล หรือความเร่งด่วน ให้อยู่ในรูปแบบของรหัสสัญญาณได้ ตัวอย่างเช่น:

- การกระตุ้นสัญญาณทางฝั่งซ้าย อาจแทนความหมายของการไปทางซ้าย
- การกระตุ้นสัญญาณทางฝั่งขวา อาจแทนความหมายของการไปทางขวา
- การเปลี่ยนแปลงความถี่หรือความเข้มข้นของการสั่นสะเทือน อาจแทนความหมายของระยะทางที่ใกล้เข้ามาหรือความเร่งด่วนที่เพิ่มขึ้น

สิ่งนี้นำไปสู่สมมติฐานการออกแบบที่ว่า:

> สัญญาณบ่งชี้แบบสัมผัสรับรู้ที่อิงตามตำแหน่งร่างกาย (Body-centered tactile cues) อาจช่วยลดกระบวนการแปลผลทางความคิดที่จำเป็นในการแปลงข้อมูลการนำทางที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นการตอบสนองทางร่างกายจริง

อย่างไรก็ดี ข้ออ้างนี้ควรได้รับการพิจารณาในฐานะสมมติฐานที่ต้องผ่านการทดสอบ มากกว่าที่จะยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้ระบบนำทางแบบสัมผัสรับรู้สำหรับการขับขี่แล้ว โดยการศึกษาหลายชิ้นได้ทดสอบหน้าจอแสดงผลการนำทางด้วยการสั่นสะเทือน และพบหลักฐานที่ชี้ว่า ข้อมูลสัมผัสรับรู้นี้สามารถสนับสนุนการนำทางและช่วยลดภาระงานทางความคิดได้ในบางสภาวะ แต่ในขณะเดียวกัน รายงานการทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ก็เน้นย้ำว่า ประสิทธิภาพของระบบสัมผัสรับรู้นั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบสัญญาณ ตำแหน่งของการส่งสัญญาณป้อนกลับ ลักษณะของกิจกรรม และตัวของผู้ใช้งานเองด้วย **[17] [19]**

ดังนั้น โครงการ Sense&Safe จึงจะประเมินว่า การป้อนกลับด้วยระบบสัมผัสมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงหรือไม่ ผ่านผลลัพธ์ที่สามารถวัดค่าได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้:

- ความแม่นยำในการนำทาง (Navigation accuracy)
- ระยะเวลาในการตอบสนอง (Reaction time)
- จำนวนครั้งที่เลี้ยวผิดหรือเลยจุดเลี้ยว (Number of missed turns)
- ความเบี่ยงเบนความสนใจทางสายตา (Visual distraction)
- ภาระงานทางความคิด (Cognitive workload) และ
- ความมั่นใจของผู้ใช้งาน (User confidence)

บทที่ 2
กลุ่มเป้าหมายและแนวทาง

เนื่องจากภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) มีความหลากหลายมาก โครงการ Sense&Safe จึงจะไม่กล่าวอ้างว่าระบบนี้สามารถตอบโจทย์ทุกคนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ
ผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายหลักคือ:
บุคคลที่มีความยากลำบากเฉพาะด้านในการเรียนรู้ ซึ่งเผชิญกับความท้าทายในการประมวลผลหรือแปลงข้อมูลการนำทางแบบทั่วไปให้กลายเป็นการตอบสนองเชิงมิติสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งอาจรวมถึงบุคคลที่ประสบกับความยากลำบากที่เกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ ดังนี้:

- การอ่านข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- การประมวลผลข้อมูลตัวเลข
- การแปลงคำบอกทิศทางด้วยเสียงให้กลายเป็นการตอบสนองเชิงมิติสัมพันธ์ หรือ
- การจัดการแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่งพร้อมกัน ในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมที่มีความซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น โรคการเรียนรู้เฉพาะด้าน (SLD) ที่มีความบกพร่องในด้านการอ่าน อาจส่งผลให้เกิดความยากลำบากในเรื่องความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว และความเข้าใจในการอ่าน ในขณะที่ความบกพร่องในด้านคณิตศาสตร์อาจส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ดี ไม่ควรเหมารวมโดยอัตโนมัติว่าความยากลำบากเหล่านี้จะทำให้เกิดปัญหาในการขับขี่ แต่โครงการนี้จะเข้าไปศึกษาว่า ความท้าทายเฉพาะด้านในการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น มีความเชื่อมโยงกับประโยชน์ที่วัดค่าได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการใช้ระบบนำทางแบบสัมผัสรับรู้ช่วยเหลือหรือไม่ **[13]**
ส่วนกลุ่มอาการทางระบบประสาทและพัฒนาการอื่น ๆ เช่น โรคสมาธิสั้น (ADHD) หรือโรคความบกพร่องด้านการประสานงานของกล้ามเนื้อ (Developmental Coordination Disorder) อาจเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่มีศักยภาพในอนาคต อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาภาวะเหล่านี้เป็นภาวะที่แยกต่างหาก มากกว่าที่จะอธิบายว่าเป็นชนิดย่อยของโรคการเรียนรู้เฉพาะด้าน (SLD)

การแยกแยะความแตกต่างนี้มีความสำคัญเนื่องจาก:
ผลการวินิจฉัยโรคของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ได้เป็นตัวกำหนดโดยอัตโนมัติว่าบุคคลนั้นจะมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างไร
ด้วยเหตุนี้ ระบบขั้นสุดท้ายจึงควรได้รับการออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับเฉพาะบุคคล (personalized) โดยอิงตามความต้องการที่แท้จริง ความสามารถ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานแต่ละคนเป็นหลัก

บทที่ 2.2

สิ่งที่เราอยากช่วยเหลือ

ปัญหาที่โครงการ Sense&Safe มุ่งเข้ามาตอบโจทย์และแก้ไข สามารถสรุปได้ดังนี้:

> ผู้ขับขี่บางรายที่มีความยากลำบากในการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ อาจเผชิญกับภาระการรู้คิดที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อต้องตีความคำแนะนำเส้นทางแบบทั่วไป ในขณะที่ต้องเฝ้าสังเกตสภาพแวดล้อมการขับขี่ที่ซับซ้อนไปพร้อม ๆ กัน

งานวิจัยในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า ระบบนำทางด้วยการสัมผัสรับรู้นั้นมีความเป็นไปได้จริงในทางเทคนิค และสามารถช่วยลดภาระงานทางความคิดในสภาวะการขับขี่บางรูปแบบได้ อย่างไรก็ดี งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ผ่านมามักมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ขับขี่ทั่วไปเป็นหลัก มากกว่าที่จะเจาะจงศึกษาผู้ใช้งานที่มีความยากลำบากในการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยเฉพาะ **[17] [19]**

สิ่งนี้นำไปสู่ช่องว่างในเชิงการวิจัยและการออกแบบที่สำคัญ นั่นคือ:

> เราจะสามารถปรับเปลี่ยนการป้อนกลับด้วยระบบสัมผัสเฉพาะบุคคล (personalized tactile feedback) ให้สอดคล้องกับความต้องการในกระบวนการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้งานที่มีความยากลำบากในการเรียนรู้ได้หรือไม่?

ด้วยเหตุนี้ โครงการ Sense&Safe จึงเสนอที่จะทำการศึกษาเพื่อพิสูจน์ว่า การป้อนกลับด้วยระบบสัมผัสที่ปรับให้เหมาะกับเฉพาะบุคคลจะสามารถช่วยในสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่:

- ส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดการพึ่งพาการตีความระยะทางที่เป็นตัวเลข
- ลดความจำเป็นในการคอยอ่านข้อมูลการนำทางอยู่ตลอดเวลา
- ช่วยคงสมาธิและความจดจ่อของผู้ขับขี่ให้อยู่กับท้องถนน และ
- ยกระดับสมรรถนะการนำทางสำหรับผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

บทที่ 2.3

แนวทางแก้ไขปัญหา

โครงการ Sense&Safe คือระบบนำทางด้วยการสัมผัสรับรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI-assisted haptic navigation system) ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งสัญญาณนำทางแบบสัมผัสรับรู้ที่ปรับให้เหมาะกับเฉพาะบุคคล (personalized tactile navigation cues)

โดยระบบนี้เป็นการผสานรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่:

- ข้อมูลการนำทาง (navigation information)
- ส่วนต่อประสานระบบสัมผัสแบบสวมใส่ (wearable haptic interface)
- รูปแบบการส่งสัญญาณป้อนกลับที่ปรับเปลี่ยนได้ (adaptive feedback patterns) และ
- การปรับระบบให้เหมาะกับเฉพาะบุคคลด้วย AI (AI-based personalization)

ระบบสามารถแปลงข้อมูลการนำทางให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณสัมผัสรับรู้ได้ ตัวอย่างเช่น:

- ทิศทาง อาจแทนด้วยตำแหน่งบนร่างกายที่มีการกระตุ้นสัญญาณ
- ระยะความใกล้-ไกล อาจแทนด้วยการเปลี่ยนรูปแบบของการสั่นสะเทือน
- ความเร่งด่วน อาจแทนด้วยสัญญาณสัมผัสรับรู้ที่สังเกตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
- ความพึงพอใจส่วนบุคคลของผู้ใช้ (user preferences) อาจนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งสัญญาณเตือนให้ตอบโจทย์แต่ละคนโดยเฉพาะ

จุดประสงค์ของระบบนี้ไม่ใช่แค่เพียงการทำให้ตัวอุปกรณ์เกิดการสั่นสะเทือนเท่านั้น หากแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างระบบสื่อสารสิ่งอำนวยความสะดวก (assistive communication system) ที่ซึ่ง:

> ข้อมูลการนำทางที่มีความซับซ้อน จะถูกแปลงให้กลายเป็นสัญญาณสัมผัสรับรู้ที่เรียบง่ายและเหมาะกับเฉพาะบุคคล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และตีความสัญญาณเหล่านั้นได้โดยลดการพึ่งพาข้อมูลการนำทางผ่านทางสายตาหรือการได้ยินลง

อย่างไรก็ดี ระบบนี้จำเป็นต้องได้รับการประเมินอย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากระบบตอบสนองด้วยการสัมผัสที่ถูกออกแบบมาไม่ดีพอ อาจกลายเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่ หรือเพิ่มภาระการรู้คิด (cognitive workload) ให้สูงขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ ความสำเร็จของโครงการ Sense&Safe จึงไม่ควรวัดจากเพียงแค่ว่าผู้ใช้งานสามารถรับรู้ถึงการสั่นสะเทือนได้หรือไม่ แต่ต้องวัดจากความสามารถของระบบในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำทาง โดยไม่สร้างความเบี่ยงเบนสมาธิหรือภาระงานทางความคิดเพิ่มเติมให้แก่ผู้ขับขี่ **[18] [19] [20]**

บทที่ 2.4

การนำ AI จึงมีบทบาทสำคัญ

ระบบสั่นสะเทือนขั้นพื้นฐานทั่วไปอาจใช้หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ตายตัว เช่น:

เลี้ยวซ้าย -> สั่นเตือนทางฝั่งซ้าย

เลี้ยวขวา -> สั่นเตือนทางฝั่งขวา

อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานแต่ละคนอาจมีความสามารถในการรับรู้และตีความสัญญาณสัมผัสรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งรูปแบบการสั่นสะเทือนที่บุคคลหนึ่งเข้าใจได้ง่าย อาจมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อนำไปใช้กับอีกบุคคลหนึ่ง

ด้วยเหตุนี้ โครงการ Sense&Safe จึงเสนอให้นำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับเฉพาะบุคคล (personalization) มากกว่าที่จะนำ AI มาใส่ไว้เพียงเพื่อให้มีระบบ AI เป็นลูกเล่นโดยไม่มีความจำเป็นที่แท้จริง

โดยระบบสามารถเรียนรู้จากผลตอบสนองของผู้ใช้ที่วัดผลได้จริง เช่น:

- **ระยะเวลาในการตอบสนอง** (reaction time)
- **จำนวนเหตุการณ์นำทางที่พลาดไป** (missed navigation events)
- **ความพึงพอใจส่วนบุคคลของผู้ใช้** (user preferences)
- **การตอบสนองต่อรูปแบบการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกัน** และ
- **สมรรถนะการขับขี่ภายใต้เงื่อนไขหรือสภาวะกิจกรรมที่แตกต่างกัน**

จากข้อมูลเหล่านี้ AI จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์และระบุว่า รูปแบบสัญญาณสัมผัสรับรู้ประเภทใดที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ใช้งานเฉพาะบุคคลรายนั้น ๆ

แนวคิดนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับ **ระบบตอบสนองด้วยการสัมผัสแบบปรับเปลี่ยนได้ (adaptive haptic systems)** ซึ่งเป็นระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนการส่งสัญญาณป้อนกลับได้ตาม **ปัจจัยมนุษย์ (human factors)** เช่น ภาระงานทางความคิดและสมาธิความจดจ่อ โดยการศึกษาเกี่ยวกับระบบช่วยขับขี่ด้วยสัมผัสรับรู้แบบปรับเปลี่ยนได้ระบุว่า ระบบดังกล่าวสามารถช่วยลดภาระงานทางความคิดและยกระดับสมรรถนะการขับขี่ได้อย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับระบบทั่วไปที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ **[23]**

ดังนั้น แนวคิดแกนหลักด้าน AI ของโครงการ Sense&Safe คือ:

> **ระบบไม่ควรตั้งสมมติฐานแบบเหมารวมว่า รูปแบบสัญญาณสัมผัสรับรู้รูปแบบเดียวจะสามารถใช้งานได้ดีเท่ากันกับผู้ใช้ทุกคน แต่ในทางกลับกัน ระบบควรเรียนรู้และปรับเปลี่ยนการส่งสัญญาณป้อนกลับให้เข้ากับผู้ใช้งานแต่ละบุคคล โดยที่ยังคงรักษาความปลอดภัยและสิทธิ์ในการควบคุมของผู้ใช้งานเอาไว้อย่างครบถ้วน**

บทที่ -
System Architecture & Technology

LD Haptic Drive Assistant

สายรัดข้อมืออัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรง โดยใช้หลักการอย่างง่าย แทนที่จะบอกให้ "ฟัง" หรือ "อ่าน" ระบบจะ "สัมผัส" แทน [3] สายรัดข้อมือทั้งสองข้างจะส่งสัญญาณสั่นที่แตกต่างกันตามระยะทางและทิศทาง ยิ่งใกล้จุดเลี้ยว การสั่นยิ่งแรงและถี่ขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อกล้อง AI ยืนยันว่าพบจุดสังเกตจริงบนถนน เช่น ถังขยะสีเหลือง หรือป้าย 7-Eleven สายรัดจะสั่นเป็นรูปแบบพิเศษเพื่อยืนยันว่า "เลี้ยวตรงนี้เลย" ระบบถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ 4 กลุ่มโดยเฉพาะ ผู้มี Spatial Dyspraxia ที่แยกซ้าย-ขวาไม่ทันจะรู้ทันทีจากข้อมือข้างที่สั่น ผู้มี Dyscalculia ที่แปลงตัวเลข "300 เมตร" เป็นระยะทางจริงไม่ได้จะรับรู้ระยะจากความแรงของการสั่นแทน ผู้มี Dyslexia ที่อ่านหน้าจอขณะขับไม่ทันจะไม่ต้องมองจออีกต่อไป และผู้มี ADHD ที่วอกแวกง่ายจะได้รับสัญญาณที่ตัดผ่านสิ่งรบกวนทั้งหมดมาถึงร่างกายโดยตรง สิ่งที่ทำให้ LD Haptic Drive Assistant แตกต่างจากทุกผลิตภัณฑ์ในตลาดคือการผสาน AI หลายชั้นเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร

ชั้นที่1 YOLO Object Detection ที่สแกนหน้ารถแบบเรียลไทม์ผ่านกล้อง Dashcam ส่งข้อมูลผ่านคลื่น WiFi เพื่อให้ระบบคำนวนและยืนยันจุดสังเกตด้วยภาพจริง ไม่ใช่แค่พิกัด GPS [4]

ชั้นที่2 Navigation Fusion Engine ที่รวมสัญญาณจาก GPS ความเร็วรถ และค่าความมั่นใจของ YOLO เข้าด้วยกันเพื่อคำนวณว่าถึงเวลาส่งสัญญาณสั่นหรือยัง แม่นยำกว่าการใช้ GPS เพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยสำคัญ [5]

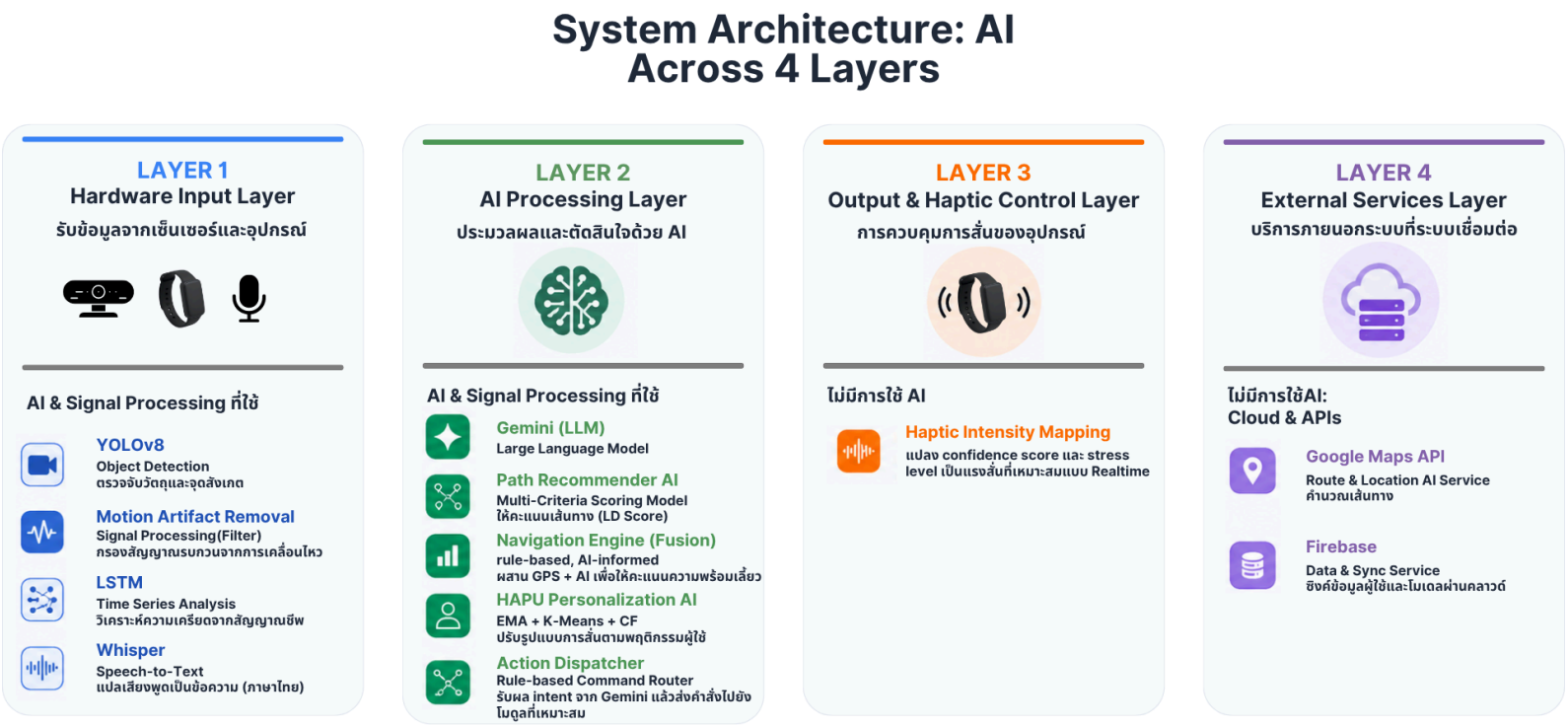
ชั้นที่ 3 HAPU (Haptic Adaptive Personalization Unit) สอดคล้องกับงานวิจัยด้าน Machine Learning for Personalization โดยระบบจะเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับขี่ผ่านแบบสอบถามสั้น ๆ แล้วใช้อัลกอริทึม Exponential Moving Average ร่วมกับ K-Means Clustering เพื่อปรับตั้งค่าความแรง จังหวะ และเวลานำของสัญญาณสั่น ให้เหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ โดยเฉพาะ [6]

ชั้นที่4 Stress Detection ที่ใช้ LSTM วิเคราะห์ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจและความเคลื่อนไหวของข้อมือแบบ Real-time หากระบบตรวจพบว่าผู้ขับกำลังเครียดหรือกดดัน สัญญาณสั่นจะถูกปรับให้เบาลงและเรียบง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้ซ้ำเติมภาวะทางอารมณ์ [7]

ชั้นที่5 AI Path Recommender ที่ไม่ได้แค่หาเส้นทางที่เร็วที่สุด แต่คำนวณ LD Score ของแต่ละเส้นทางโดยพิจารณาจากจำนวนจุดเลี้ยว ความซับซ้อนของทางแยก และความหนาแน่นของจุดสังเกตที่ระบบรู้จัก เพื่อแนะนำเส้นทางที่ LD-Friendly ที่สุด

ชั้นที่6 NLP Voice Interface ที่ใช้ Whisper แปลงเสียงภาษาไทยเป็นข้อความ และ LLM วิเคราะห์ความต้องการ

AI in LD Haptic Drive Assistant



2.1 AI Models in Each System Layer

1. YOLOv8 → Navigation Engine

YOLOv8 ใช้ Convolutional Neural Network (CNN) ประมวลผลภาพจาก dashcam แบบ single forward pass แล้วส่งออกมาเป็น confidence score และ bounding box ของ landmark ที่ตรวจพบ โดย confidence score จะถูกนำไปใช้ใน Weighted Sensor Fusion Model ของ Navigation Engine โดยตรง

สูตรที่ใช้คำนวณ Turn Readiness Score คือ

readiness=0.50×gps_score+0.35×yolo_conf+0.15×speed_factorreadiness = 0.50 \times gps_score + 0.35 \times yolo_conf + 0.15 \times speed_factorreadiness=0.50×gps_score+0.35×yolo_conf+0.15×speed_factor

ความสำคัญของการเชื่อมตรงนี้คือ หาก YOLO ไม่สามารถตรวจพบ landmark ได้เลย ค่า yolo_conf=0yolo_conf = 0yolo_conf=0 ระบบยังสามารถนำทางต่อได้ด้วย GPS เพียงอย่างเดียว แต่หาก YOLO ตรวจพบ landmark ด้วย confidence สูง ค่า readiness score จะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเดิม ส่งผลให้ระบบสั่นแจ้งเตือนเร็วขึ้นและชัดเจนมากขึ้น

2. YOLOv8 → Haptic Intensity Calculator → HAPU → Haptic Controller

confidence score จาก YOLO จะถูกส่งเข้า Haptic Intensity Mapping เพื่อคำนวณ base intensity ก่อน จากนั้น HAPU จะนำ user profile เช่น intensity_pref มาปรับ scale อีกชั้นก่อนส่งไปยัง Haptic Controller

final_intensity=base_intensity×user_intensity_preffinal_intensity = base_intensity \times user_intensity_preffinal_intensity=base_intensity×user_intensity_pref

ความหมายคือ หาก YOLO มี confidence เท่ากับ 95% และผู้ใช้ตั้งค่า intensity preference เท่ากับ 80% ระบบจะสร้างแรงสั่นประมาณ 76% ของความแรงสูงสุด แต่หาก YOLO มี confidence เพียง 55% แรงสั่นก็จะลดลงตามสัดส่วน เป็นการแปลงระดับความมั่นใจของ AI ให้กลายเป็น feedback ทางกายภาพโดยตรง

3. MAX30102 + LSM6DS3 → Motion Artifact Removal → LSTM → HAPU

ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ MAX30102 และ LSM6DS3 บนสายรัดข้อมือจะถูกนำมาประมวลผลร่วมกันก่อนส่งเข้า LSTM โดย LSM6DS3 จะส่ง accelerometer signal มาใช้ estimate motion artifact ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของมือ แล้วนำไปลด noise ออกจาก PPG signal ด้วย adaptive filtering ก่อนส่งเข้า LSTM

ข้อมูลที่ผ่านการ clean แล้วจะถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบ time-series sequence ขนาด 30 timestep × 4 features ได้แก่

- heart_rate
- acc_x
- acc_y
- acc_z

จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งเข้า Long Short-Term Memory (LSTM) ซึ่งเป็น architecture ที่สามารถจดจำ temporal pattern ย้อนหลังได้ ทำให้ระบบสามารถวิเคราะห์แนวโน้มความเครียดที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้ ไม่ใช่เพียงตรวจจับ heart rate ที่สูงขึ้นชั่วคราว

ผลลัพธ์ของโมเดลคือค่า stress_level ในช่วง 0.0–1.0 เมื่อค่า stress_level สูงเกิน threshold ของผู้ใช้ HAPU จะส่ง adapt command ไปยัง Haptic Controller เพื่อ dynamically ลด intensity และเปลี่ยน rhythm ให้ gentle มากขึ้นตามระดับความเครียดของผู้ใช้แบบ real-time

4. Post-Trip Survey → EMA → K-Means → HAPU Profile

หลังทริป Survey 5 คำถามถูกแปลงเป็น feature vector แล้วผ่าน 2 algorithm ตามลำดับ

EMA ทำงานก่อนทุกครั้งหลังทริป อัปเดต intensity_pref และ lead_time_ms ทีละน้อยด้วยสูตร

P(t) = α × feedback(t) + (1 − α) × P(t−1)

α = 0.3 หมายความว่าทริปล่าสุดมีน้ำหนัก 30% ทริปเก่าทั้งหมดรวมกันมีน้ำหนัก 70% ทำให้ profile เปลี่ยนแปลงช้าๆ ไม่กระโดด

K-Means ทำงานเมื่อมี Survey สะสมครบ 10 ทริป นำ feature vector ของผู้ใช้ทุกคนมา cluster เป็น 3 กลุ่ม sensitive, standard, robust โดยใช้ Euclidean Distance วัดความใกล้เคียงระหว่าง user ถ้า cluster label ของผู้ใช้เปลี่ยน HAPU จะ update haptic profile ทั้งชุดให้ตรงกับ style นั้น

ผล profile ที่ได้จะถูกโหลดก่อนทริปถัดไปและส่งไปยัง Haptic Controller เพื่อใช้ตั้งค่าการสั่น

5. Collaborative Filtering → HAPU Cold Start

ในกรณีของผู้ใช้ใหม่ ระบบยังไม่มี Survey history เพียงพอสำหรับ EMA และ K-Means ดังนั้น HAPU จะใช้ User-Based Collaborative Filtering เพื่อแก้ปัญหา cold start

ระบบจะใช้ Cosine Similarity เพื่อวัดความคล้ายกันระหว่าง behavioral feature vector ของผู้ใช้

$$sim(u,v) = (u \cdot v) / (||u|| \times ||v||)$$

จากนั้นระบบจะเลือกผู้ใช้ที่มี sensitivity pattern และ interaction behavior ใกล้เคียงกันมากที่สุด จำนวน Top-3 คน แล้วนำ haptic profile ของทั้งสามคนมาเฉลี่ยเพื่อสร้าง initial profile สำหรับผู้ใช้ใหม่

เมื่อมี Survey history สะสมมากขึ้น EMA และ K-Means จะค่อย ๆ ปรับและแทนที่ค่าเริ่มต้นดังกล่าวด้วย personalization ของผู้ใช้จริง

6. Path Recommender AI → Navigation Engine

Path Recommender AI ใช้ Multi-Criteria Scoring Model เพื่อคำนวณ LD Score ของแต่ละเส้นทางจากหลายปัจจัย เช่น จำนวนทางเลี้ยว ความซับซ้อนของถนน ปริมาณ landmark และระยะทางรวม

ระบบจะจัดอันดับเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดก่อนส่ง waypoint ไปยัง Navigation Engine และ Gemini เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เส้นทางและสร้าง landmark context hint สำหรับการนำทาง

7. Whisper → Gemini → Action Dispatcher

Whisper ใช้ Encoder-Decoder Transformer architecture สำหรับแปลงเสียงพูดภาษาไทยเป็นข้อความ โดยสามารถรันแบบ on-device ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ internet

ข้อความที่ได้จะถูกส่งไปยัง Gemini ซึ่งเป็น Large Language Model (LLM) สำหรับวิเคราะห์ intent ของผู้ใช้และสร้าง structured JSON ที่ระบุ action และ parameter ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเช่น

```
{
 "action": "adjust_intensity",
 "value": "decrease"
}
```

Action Dispatcher จะอ่าน JSON ดังกล่าวแล้วตัดสินใจว่าจะส่งคำสั่งไปยัง module ใด เช่น

- adjust_intensity → HAPU
- reroute → Navigation Engine
- buzz_now → Haptic Controller

แนวทางนี้ช่วยแยกส่วน NLP ออกจาก business logic ทำให้ระบบสามารถขยาย functionality ใหม่ได้ง่ายในอนาคต

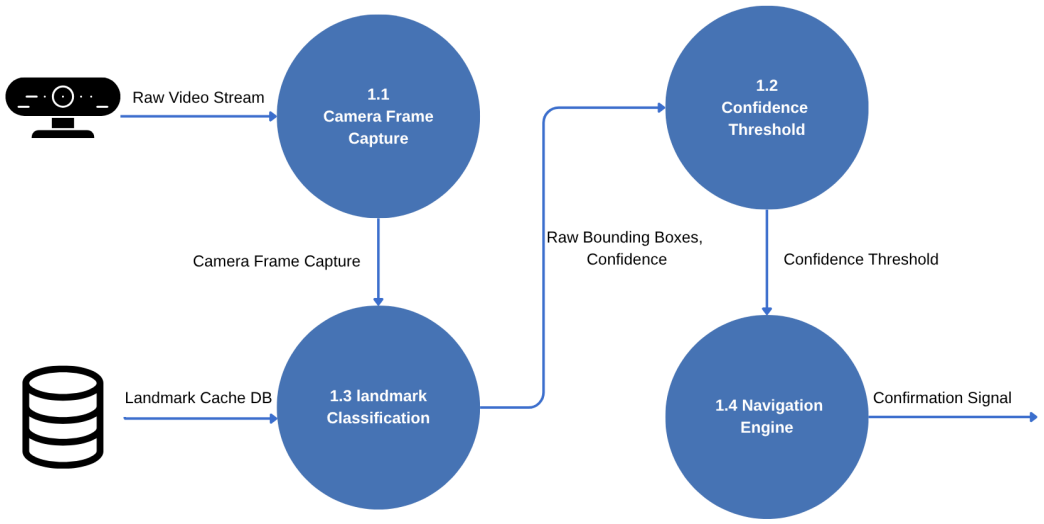
8. Gemini → Visual Detection (Landmark Hint)

Gemini ไม่ได้ทำงานเฉพาะด้าน NLP เท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนระบบ Visual Detection ด้วย โดยก่อนเริ่มทริป Gemini จะวิเคราะห์ waypoint แต่ละจุดแล้วสร้าง landmark description เช่น “ปั๊ม PTT ด้านขวา” หรือ “สะพานข้ามคลอง” เพื่อใช้เป็นข้อมูลบริบทเพิ่มเติมในการตรวจจับ landmark

หลังจาก YOLOv8 ทำ object detection แล้ว ระบบจะนำ landmark description จาก Gemini มาใช้เป็น contextual hint เพื่อ re-rank candidate landmark ที่ตรวจพบ ตัวอย่างเช่น หาก YOLOv8 ตรวจพบ object หลายประเภท เช่น gas station, bridge และ traffic light ระบบจะนำผล detection เหล่านี้มาเปรียบเทียบกับ landmark description ที่ Gemini สร้างไว้ เพื่อเลือก object ที่สอดคล้องกับบริบทของ waypoint มากที่สุด

แนวทางนี้ช่วยเพิ่ม precision ของระบบ Visual Detection และลด false positive ได้มากกว่าการตรวจจับ object แบบทั่วไปที่ไม่มีข้อมูลบริบทสนับสนุน

Data Flow Diagram :

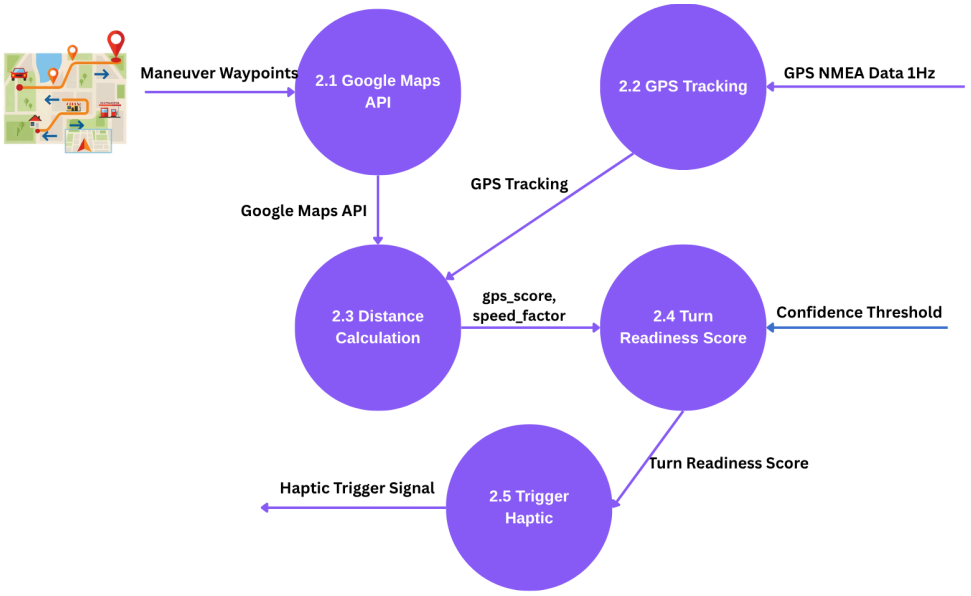


2.2 Process1.0 Visual Detection

Process 1.0: Visual Detection (ระบบตรวจจับและวิเคราะห์ภาพวัตถุ)

- กลไกของ AI: โมดูลนี้ใช้สถาปัตยกรรม YOLOv8 (Convolutional Neural Network - CNN) ทำหน้าที่ประมวลผลเฟรมภาพวิดีโอสดจากกล้องหน้าแบบ Single Forward Pass
- การไหลของข้อมูล: โดยนำข้อความคำใบ้จุดสังเกตล่วงหน้า (Context Hints เช่น "ปั๊ม PTT") จากคลังข้อมูลมาช่วยสแกนคัดกรองวัตถุในภาพ เมื่อตรวจพบวัตถุที่ตรงตามบริบทและผ่านเกณฑ์ค่าความมั่นใจที่ตั้งไว้ใน Confidence Threshold (>0.5) ระบบจะส่งค่าคะแนนความ

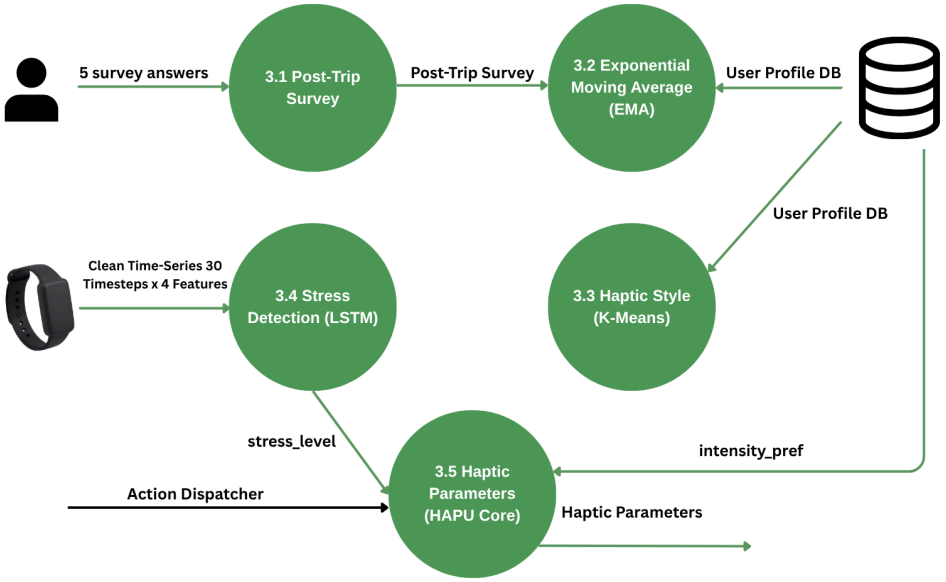
มั่นใจวัตถุ ($yolo_conf$) ออกไปผสานร่วมกับระบบนำทาง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตำแหน่งทางเลี้ยวและลดการเตือนที่ผิดพลาด (False Positive)



2.3 Process 2.0 Navigation Fusion

Process 2.0: Navigation Fusion (ระบบผสานสัญญาณนำทางอัจฉริยะ)

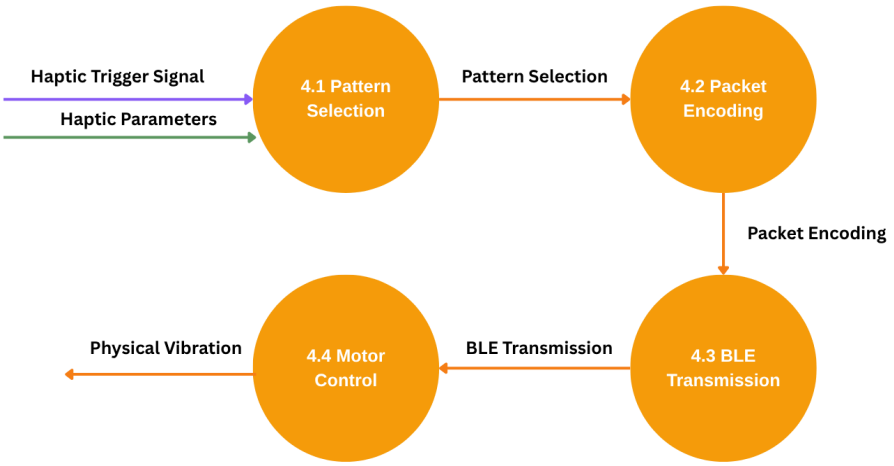
- กลไกของ AI: ใช้โมเดลคณิตศาสตร์ Weighted Sensor Fusion Model ในการคำนวณคะแนนความพร้อมในการเลี้ยว
- การไหลของข้อมูล: ระบบนำพิกัดจุดเลี้ยวถัดไปจาก Google Maps มาคำนวณเปรียบเทียบกับพิกัดรถปัจจุบันจากโมดูล GPS ในเครื่องเพื่อสร้างค่าคะแนนระยะทาง (gps_score) และความเร็ว ($speed_factor$) จากนั้นจะนำไปฟิวชัน (Fusion) รวมกับค่าความมั่นใจของกล้อง AI ($yolo_conf$) ด้วยสมการ:
  $$\text{readiness} = 0.50 \times \text{gps_score} + 0.35 \times \text{yolo_conf} + 0.15 \times \text{speed_factor}$$
  เมื่อคะแนนแตะถึงเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะคายเอาต์พุตออกมาเป็นสัญญาณสถานะเหตุการณ์ (Event Type: PREP, PULSE, URGENT, CONFIRM) ส่งต่อไปให้โมดูลควบคุมการสั่นทำงาน



2.4 Process 3.0 Haptic Personalize / HAPU

Process 3.0: Haptic Personalize / HAPU (ระบบปรับแต่งการสั่นเฉพาะบุคคล)

- กลไกของ AI: ใช้ Adaptive Filtering กรองสัญญาณชีพรัดข้อมือ, ใช้ LSTM (Long Short-Term Memory) ตรวจจับความเครียด, และใช้ EMA / K-Means / Collaborative Filtering ในการทำ Personalization และแก้ปัญหาผู้ใช้ใหม่ (Cold Start)
- การไหลของข้อมูล: * ในขณะขับขี่: สัญญาณดิบ PPG และค่าความเร่งจากข้อมือจะถูกกรอง Noise เคลื่อนไหวออก แล้วจัดเป็นชุด Time-series sequence ส่งให้ LSTM ประมวลผลเทรนด์ความเครียดย้อนหลัง คายออกมาเป็นค่า $stress_level$ ($0.0-1.0$)
    - หลังจบการเดินทาง: ผลสอบถาม 5 ข้อจากผู้ใช้จะถูกส่งไปให้ EMA อัปเดตค่าน้ำหนักความชอบส่วนตัวทีละน้อย และเมื่อสะสมครบ 10 ทริป โมเดล K-Means จะรันจัดกลุ่มผู้ใช้ใหม่เข้าสไตล์การสั่นที่เหมาะสมทันที ส่วนกรณีผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่มีประวัติ ระบบจะใช้ User-Based Collaborative Filtering คำนวณความคล้ายคลึงด้วย Cosine Similarity จากกลุ่มผู้ใช้เดิม เพื่อสร้างโปรไฟล์เริ่มต้นให้ทันที
    - เอาต์พุต: โมดูลนี้จะคายค่าคุณลักษณะการสั่นที่ผ่านการปรับแต่งแล้ว (final_intensity, pulse_rhythm) ส่งไปที่ตัวควบคุม

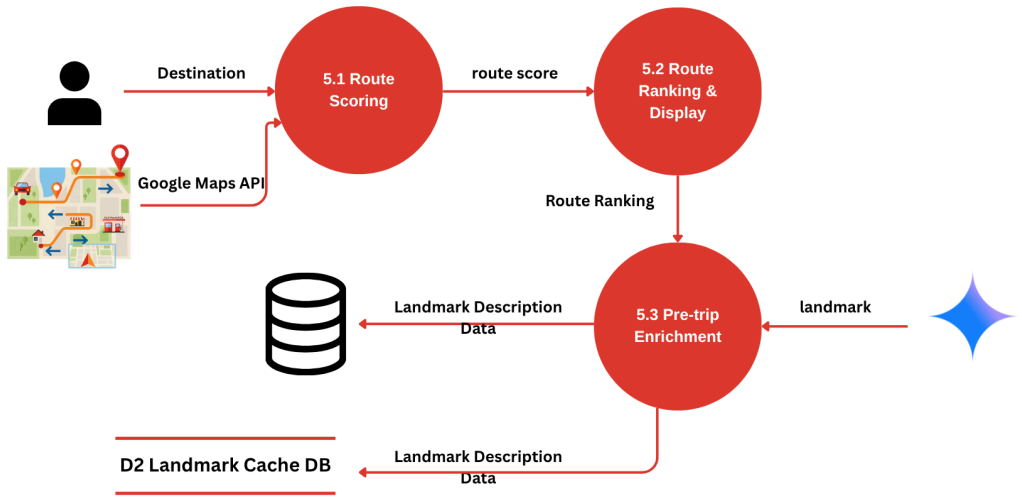


2.5 Process 4.0 Haptic Output Controller

Process 4.0: Haptic Output Controller (ระบบควบคุมการขับสัญญาณสั่น)

- การไหลของข้อมูล: รับข้อมูล Event Type จากระบบนำทาง มาจับคู่กับแพทเทิร์นและขนาดความแรงที่ได้รับมาจากระบบปรับแต่งเฉพาะบุคคล (HAPU Core) โดยจะทำการคำนวณสเกลสัญญาณสั่นรอบสุดท้าย หากผู้ขับขี่มีความเครียดสูง ระบบจะปรับลดความแรงลง 30% และปรับเป็นจังหวะที่นุ่มนวลอัตโนมัติ จากนั้นจะเข้ารหัสข้อมูลเป็นแพ็กเกจฐานสิบหกขนาด 7 ไบต์ ส่งต่อผ่านโปรโตคอลไร้สาย Bluetooth Low Energy (BLE) เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า PWM ขับมอเตอร์ LRA บนสายรัดข้อมือให้เกิดเป็นแรงสั่นสะเทือน (Physical Vibration) จริงที่ผิวหนังมนุษย์

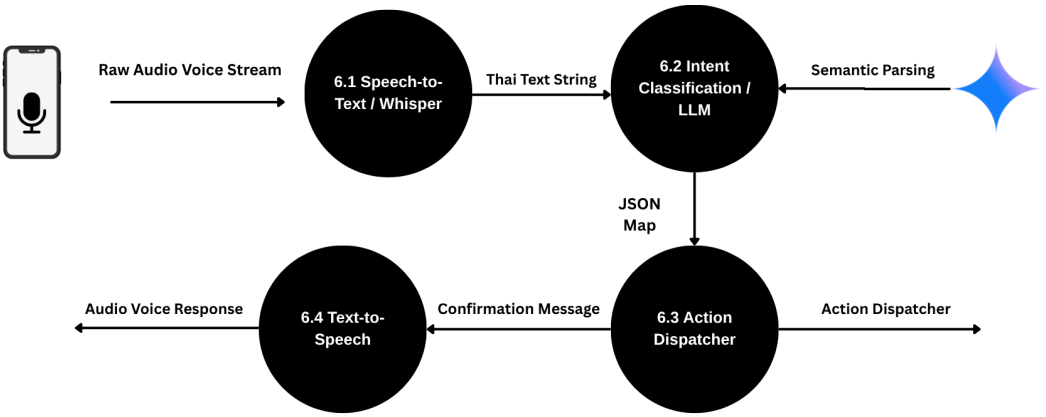
insight



2.6 Process 5.0 Path Recommendation

Process 5.0: Path Recommendation (ระบบแนะนำและวิเคราะห์เส้นทาง AI)

- กลไกของ AI: ใช้ Multi-Criteria Scoring Model (LD Score) ในการประเมินเส้นทาง และใช้ Gemini Generative AI ในการแปลงพิกัดเป็นข้อความบริบท
- การไหลของข้อมูล: ระบบรับจุดหมายปลายทางจากผู้ใช้ ส่งไปขอเส้นทางสำรองจาก Google Maps API แล้วนำมาคำนวณคะแนนความง่ายในการขับขี่ (LD Score) ตามปริมาณจุดเลี้ยวและความซับซ้อนของถนนเพื่อจัดอันดับและแสดงผลให้ผู้ใช้เลือก เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ลำดับพิกัด Waypoints จะถูกส่งให้ Gemini API ทำการแปลงพิกัดภูมิศาสตร์ให้ออกมาเป็นข้อความอธิบายแลนด์มาร์กภาษาไทยเชิงบริบทล่วงหน้า (เช่น "ปั๊ม PTT ขวามือ") แล้วส่งไปเก็บบันทึกในฐานข้อมูล Cache และส่งต่อไปเป็นคำใบ้ (Hint) ให้กับโมดูลกล้อง AI (YOLOv8)

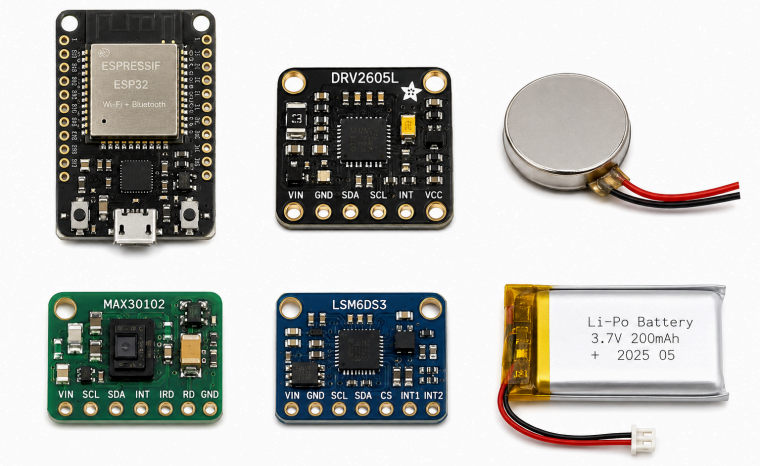


2.7 Process 6.0 Natural Language

Process 6.0: Natural Language (ระบบโต้ตอบด้วยเสียงภาษาธรรมชาติ)

- กลไกของ AI: ใช้ Whisper STT สำหรับแปลงเสียงพูดแบบ On-device และใช้ Gemini LLM สำหรับวิเคราะห์ตีความเจตจำนง (Intent)
- การไหลของข้อมูล: สัญญาณเสียงพูดจากไมโครโฟนจะถูกโมเดล Whisper ถอดรหัสออกมาเป็นข้อความตัวอักษรภาษาไทย จากนั้นจะส่งต่อไปให้ Gemini LLM วิเคราะห์ความหมายเชิงลึกและจัดรูปข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบโครงสร้าง Structured Intent JSON Map (เช่น สั่งลดความแรงการสั่น หรือ สั่งคำนวณเส้นทางใหม่) เพื่อให้ Action Dispatcher แยกแยะและยิงคำสั่งลัดคิวควบคุมส่งตรงไปยังโมดูลนำทางหรือโมดูลสั่นเตือนที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระ พร้อมสั่งงานระบบ Flutter TTS สังเคราะห์เสียงพูดตอบกลับผู้ใช้งานเพื่อยืนยันคำสั่ง

Wristband Hardware



2.8 ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของสายรัดข้อมือ

ESP32 — ตัวควบคุมหลัก

สมองของสายรัด รับ BLE packet จากแอปบนโทรศัพท์ แล้วแปลงคำสั่งออกไปยัง motor และ sensor ทุกตัวบนสายรัด มี Bluetooth Low Energy ในตัวทำให้ไม่ต้องใช้ chip BLE แยก และใช้พลังงานต่ำมากเหมาะกับอุปกรณ์สวมใส่

DRV2605L — Haptic Motor Driver

ตัวกลางระหว่าง ESP32 และ LRA Motor รับคำสั่ง PWM จาก ESP32 แล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับขับ LRA Motor โดยเฉพาะ ควบคุมความแรงและความถี่ของการสั่นได้อย่างละเอียดและแม่นยำ ถ้าไม่มี driver ตัวนี้ ESP32 ไม่สามารถขับ LRA Motor ได้โดยตรง

LRA Motor (Linear Resonant Actuator) — มอเตอร์สั่น

ตัวสร้างความรู้สึกสั่นที่ข้อมือ เป็นมอเตอร์แบบแบนเหมือนที่ใช้ใน iPhone ให้การสั่นที่นุ่มนวลและแม่นยำกว่ามอเตอร์สั่นแบบเก่า (ERM) สามารถปรับความแรงได้ละเอียดตั้งแต่สั่นเบามากไปจนถึงแรงมาก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบ HAPU ที่ต้องการ dynamic intensity

MAX30102 — Heart Rate & SpO2 Sensor

เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบ optical ใช้แสง infrared ส่องผ่านผิวหนังเพื่ออ่านค่า heart rate แบบ real-time ข้อมูลนี้ถูกส่งไปยัง LSTM ใน HAPU เพื่อใช้ตรวจจับความเครียดของผู้ขับร่วมกับข้อมูลจาก accelerometer ถ้า heart rate สูงผิดปกติระบบจะลด haptic intensity ลงอัตโนมัติ

LSM6DS3 — IMU (Accelerometer + Gyroscope)

เซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนไหวและความเอียงของข้อมือ ทำงานร่วมกับ MAX30102 โดยส่งข้อมูลการสั่นสะเทือนและการขยับมือไปยัง LSTM เพื่อประกอบการวิเคราะห์ stress level นอกจากนี้ยังช่วยกรอง noise ออกจากการอ่าน heart rate เพราะถ้าผู้ใช้ขยับมือมาก MAX30102 อาจอ่านค่าผิดพลาดได้

Demo prototype

อุปกรณ์ถูกออกแบบให้มีสัญลักษณ์ระบุทิศทางซ้ายและขวา (L/R Identification) บนตัวสายรัด เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถสวมใส่ได้ถูกต้องและลดความสับสนระหว่างด้านซ้ายและด้านขวา โดยเฉพาะผู้ใช้งานที่มีปัญหาด้าน Spatial Orientation หรือการแยกทิศทาง

นอกจากนี้ ระบบยังใช้ Human-Centered Icon Design โดยเพิ่มไอคอนรูปบุคคลมุมมองด้านหลังที่กำลังยกแขน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจตำแหน่งการสวมใส่ได้อย่างเป็นธรรมชาติและรวดเร็ว ไอคอนถูกออกแบบให้แสดงด้านซ้ายและขวาอย่างชัดเจน เพื่อลดความกำกวมของมุมมองด้านหน้าและด้านหลัง

แนวทางการออกแบบนี้ช่วยเพิ่ม Usability และ Accessibility ของอุปกรณ์ ทำให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ทิศทางการสวมใส่ได้ทันทีแม้ในสถานการณ์เร่งด่วนหรือขณะขับขี่

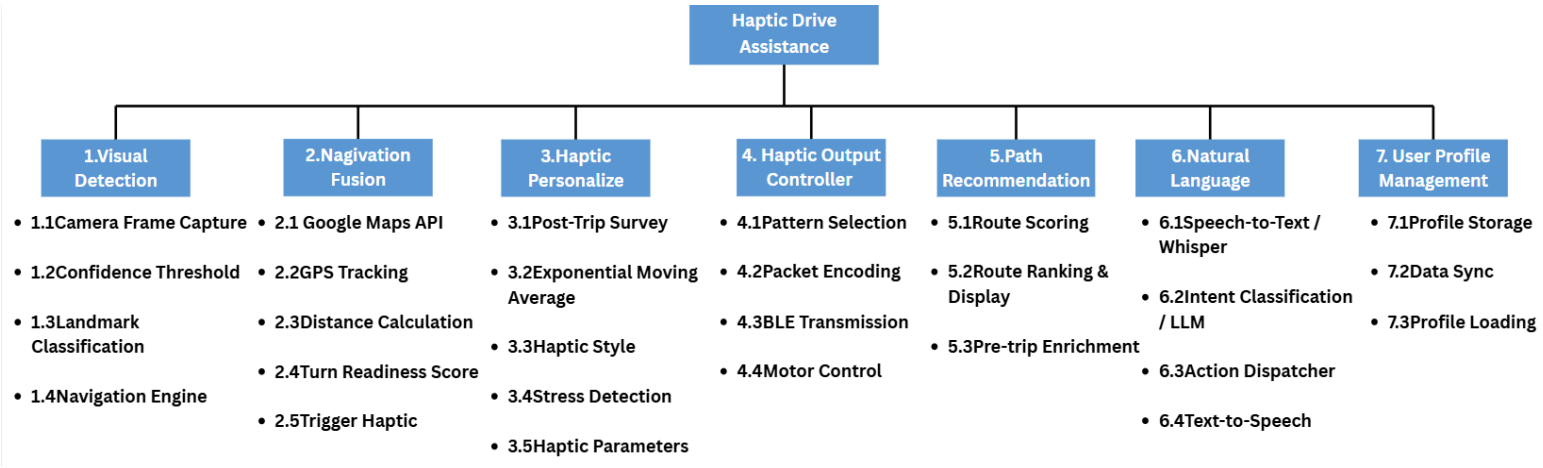


2.9 รูปประกอบฮาร์ดแวร์ของสายรัดข้อมือ

บทที่ 3

กระบวนการทำงานของระบบ

Functional Decomposition Diagram FDD



3.1 Functional Decomposition Diagram FDD

ฟังก์ชันการทำงานหลัก

1.0 Visual Detection: ระบบตรวจจับภาพสำหรับช่วยนำทาง โดยอาศัย AI และฐานข้อมูลจุดสังเกต (Landmark) เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ช่วงที่ 1 ก่อนเริ่มทริป

ดึงเส้นทางจาก Google Maps หาพิกัดจุดเลี้ยวแต่ละจุด และโหลด Landmark ที่เคยบันทึกไว้ใน Database รัศมี 30m รอบจุดเลี้ยว ถ้าไม่มีใน DB ให้ fallback ไปดึงจาก Google Places API แทน

ช่วงที่ 2 ระหว่างทริป

กล้องเปิดตลอดแต่ YOLO จะ activate เฉพาะเมื่อเข้าใกล้จุดเลี้ยว 500m ปรับแสงภาพก่อน (แก้ปัญหาแดดจ้าและฝนไทย) YOLO สแกนหา landmark ที่โหลดมาจาก DB จากนั้นกรอง confidence < 0.5 ทิ้ง ถ้าเจอ landmark ในระยะ 50m ส่ง confirm signal ไปยัง Haptic Controller

ช่วงที่ 3 — หลังทริป

นำผล Detection ทั้งหมดมาเทียบกับ DB ถ้าเจอซ้ำ เพิ่ม confirmed count + คำนวณ reliability ใหม่ ถ้าเป็น object ใหม่ สร้าง record ใหม่ใน DB รอให้คนอื่นมายืนยัน

2.0 Navigation Engine (กระบวนการทั้งหมด): ทำหน้าที่นำทาง โดยรับข้อมูลเส้นทาง ผสานการทำงานระหว่าง GPS และ AI เพื่อตัดสินใจสั่งการระบบสั่นเตือนอย่างแม่นยำ

ช่วงที่ 1 ก่อนเริ่มทริป

ผู้ใช้กรอกปลายทาง จากนั้นแอปพลิเคชันเรียก Google Maps Directions API ขอเส้นทางแบบ alternative routes 2-4 เส้น ส่งแต่ละเส้นไปให้ Path Recommender (5.0) คำนวณ LD Score และแสดงผลให้ผู้ใช้เลือก เมื่อเลือกแล้ว Navigation Engine โหลดข้อมูล steps ของเส้นทางนั้นทั้งหมด ได้แก่ พิกัดจุดเลี้ยวแต่ละจุด ทิศทาง และระยะทางระหว่างจุด

ช่วงที่ 2 ระหว่างทริป

2.1 ติดตามตำแหน่งรถ: GPS อัปเดตตำแหน่งทุก 1 วินาที Navigation Engine คำนวณระยะห่างจากจุดเลี้ยวถัดไปตลอดเวลา และคอยเช็คว่าเข้าสู่ระยะ trigger ไหนแล้ว

2.2 รับ Detection Result จาก Visual Detection: Navigation Engine subscribe stream จาก Visual Detection (1.0) อยู่ตลอด เมื่อได้รับ confidence score และ landmark label เข้ามา จะนำไปรวมกับค่า GPS ในขั้นถัดไป

2.3 คำนวณ Turn Readiness Score: นำข้อมูล 3 ตัวมารวมกัน ได้แก่ GPS distance score, YOLO confidence และ speed factor แล้วคำนวณออกมาเป็นคะแนนเดียว 0.0-1.0 ที่บอกว่า "ถึงเวลาส่งสัญญาณสั่นหรือยัง"

readiness = 0.50 × gps_score + 0.35 × yolo_conf + 0.15 × speed_factor

เหตุผลที่ GPS มีน้ำหนักมากสุดเพราะเป็นข้อมูลที่มีอยู่แน่นอนทุกสถานการณ์ YOLO มีน้ำหนักรองลงมาเพราะช่วยยืนยันความแม่นยำ และ speed factor ช่วยปรับให้เตือนเร็วขึ้นเมื่อรถวิ่งเร็ว

2.4 ตัดสินใจส่งสัญญาณสั่น: เมื่อ readiness ถึง threshold แต่ละระดับ Navigation Engine จะส่ง event ไปยัง Haptic Controller (4.0) พร้อม intensity และ side ที่ต้องสั่น

- readiness > 0.40 และระยะ 500m → event PREP ข้อมือข้างที่จะเลี้ยว
- readiness > 0.60 และระยะ 200m → event PULSE
- readiness > 0.80 และระยะ 50m → event URGENT
- YOLO confirm landmark + readiness > 0.90 → event CONFIRM (double tap)

ทิศทางการสั่นมาจาก maneuver ของ Google Maps step นั้น ถ้า turn-left จะสั่นด้านซ้าย แต่ถ้า turn-right จะสั่นด้านขวา

2.5 Re-routing: ถ้า GPS ตรวจพบว่ารถออกนอกเส้นทางเกิน 50m Navigation Engine จะเรียก Google Maps API ใหม่เพื่อ re-route อัตโนมัติ แล้วโหลด steps ใหม่ทั้งหมดและ reset สถานะการนำทาง

ช่วงที่ 3 — หลังทริป

Navigation Engine ส่งสรุปทริปไปยัง HAPU (3.0) ได้แก่ จำนวนจุดเลี้ยวทั้งหมด จุดที่ YOLO confirm ได้ และจุดที่ใช้ GPS อย่างเดียว เพื่อให้ HAPU นำไปประกอบกับ Survey ในการปรับ profile

3.0 HAPU — Haptic Adaptive Personalization Unit: ระบบ AI ปรับแต่งรูปแบบการสั่นเตือนเฉพาะบุคคล (Personalization) ทำหน้าที่เรียนรู้ความชอบ ระดับความเครียด และพฤติกรรมการใช้งาน เพื่อมอบประสบการณ์การนำทางที่สบายใจและเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคนมากที่สุด

ช่วงที่ 1 — ก่อนเริ่มทริป

HAPU โหลด haptic profile ของผู้ใช้จาก database แล้วส่งค่าสำคัญ 3 ตัวไปให้ Navigation Engine และ Haptic Controller ใช้งาน ได้แก่ intensity_pref คือความแรงที่ชอบ, lead_time_ms คือต้องการให้เตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเลี้ยวกี่ millisecond และ pulse_rhythm คือรูปแบบการสั่นที่ถนัด

สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่มีประวัติ HAPU จะใช้ Collaborative Filtering ดูว่าผู้ใช้คนอื่นที่มี LD type เดียวกันใช้ค่าอะไรอยู่ แล้วนำมาเฉลี่ยเป็น profile เริ่มต้น

ช่วงที่ 2 — ระหว่างทริป

3.1 Stress Detection แบบ Real-time: HAPU รับข้อมูล heart rate และ accelerometer จาก ESP32 บนสายรัดต่อเนื่อง แล้วส่งเข้า LSTM model เพื่อคำนวณ stress_level 0.0-1.0

ถ้า stress_level เกิน threshold ของผู้ใช้คนนั้น HAPU จะส่งคำสั่งไปยัง Haptic Controller ทันทีให้ลด intensity ลง 30% และเปลี่ยน rhythm เป็น gentle เพื่อไม่ซ้ำเติมความกดดัน

3.2 Real-time Intensity Mapping: Navigation Engine ส่ง readiness score มาให้ HAPU คูณกับ intensity_pref ของผู้ใช้ก่อนส่งต่อไปยัง Haptic Controller เสมอ ทำให้ความแรงของสัญญาณสั่นถูก scale ตามความชอบของแต่ละคนโดยอัตโนมัติ

ช่วงที่ 3 — หลังทริป

3.3 เก็บข้อมูล Post-Trip Survey: แอปพลิเคชันแสดง Survey 5 คำถามหลังจบทริป ได้แก่ เลี้ยวถูกจุดกี่ % สัญญาณมาเร็วเกินหรือช้าเกิน ความแรงพอดีไหม มีจุดไหนสับสนบ้าง และความสบายโดยรวม 1-5 ดาว ข้อมูลนี้ถูกบันทึกเป็น Survey record ลง database

3.4 อัปเดต Profile ด้วย EMA: HAPU นำคำตอบ Survey มาคำนวณอัปเดต profile ทันที โดยใช้ Exponential Moving Average ที่ให้น้ำหนักทริปล่าสุดมากกว่าทริปเก่า เช่น ถ้าผู้ใช้บอกว่าสั่นแรงเกินไป intensity_pref จะถูกลดลงเล็กน้อย ถ้าบอกว่าสัญญาณมาช้าเกิน lead_time_ms จะถูกเพิ่มขึ้น

3.5 K-Means Clustering: เมื่อมี Survey สะสมครบ 10 ทริปขึ้นไป HAPU จะรัน K-Means Clustering เพื่อจัดผู้ใช้เข้ากลุ่ม haptic style ที่เหมาะที่สุด 3 กลุ่ม ได้แก่ sensitive สำหรับคนที่ต้องการสัญญาณเบาและนุ่มนวล, standard สำหรับคนทั่วไป และ robust สำหรับคนที่ต้องการสัญญาณแรงและชัดเจน เมื่อ cluster label เปลี่ยน HAPU จะอัปเดต profile ทั้งชุดให้ตรงกับ style นั้น

4.0 Haptic Output Controller — กระบวนการทั้งหมด: ระบบควบคุมการสั่นเตือน ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแปลงคำสั่งจากระบบนำทาง (Navigation Engine) ให้กลายเป็นรูปแบบการสั่นที่สายรัดข้อมือ (ซ้ายหรือขวา)

ช่วงที่ 1 — ก่อนเริ่มทริป

โหลด haptic profile จาก HAPU ได้แก่ intensity_pref, pulse_rhythm และ confirm_style เพื่อเตรียมพร้อมก่อนทริป จากนั้นเชื่อมต่อ BLE กับสายรัดทั้งสองข้างและทดสอบการเชื่อมต่อด้วยการสั่นสั้นๆ 1 ครั้งเพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าระบบพร้อมแล้ว

ช่วงที่ 2 — ระหว่างทริป

4.1 รับ Event จาก Navigation Engine: Navigation Engine ส่ง event เข้ามา 4 ประเภท ได้แก่ PREP, PULSE, URGENT และ CONFIRM พร้อมข้อมูล intensity และ side ว่าต้องสั่นข้อมือข้างไหน Haptic Controller รับแล้วนำไปเลือกรูปแบบการสั่นที่เหมาะสม

4.2 เลือก Pattern การสั่นตาม Event

แต่ละ event มีรูปแบบการสั่นที่แตกต่างกัน

PREP คือสั่น 1 ครั้งสั้นๆ เบาๆ เพื่อแจ้งว่าใกล้จุดเลี้ยวแล้ว ให้เตรียมตัว

PULSE คือสั่นเป็นจังหวะต่อเนื่องสม่ำเสมอ ความถี่และความแรงขึ้นอยู่กับ pulse_rhythm ใน profile ของผู้ใช้ว่าเป็น gentle, escalating หรือ burst

URGENT คือสั่นแรงขึ้นและถี่ขึ้นเรื่อยๆ ตามสัดส่วนของ readiness score ที่ Navigation Engine ส่งมา ยิ่งใกล้จุดเลี้ยวยิ่งแรง

CONFIRM คือสั่นเป็น pattern พิเศษที่แตกต่างจากทั้งหมดชัดเจน ค่าเริ่มต้นคือ double tap แต่ผู้ใช้สามารถเลือกเป็น long buzz หรือ triple short ได้ตาม confirm_style ใน profile

4.3 คูณ Intensity กับ Profile: ก่อนส่งออกทุกครั้ง ค่า intensity จาก Navigation Engine จะถูกคูณกับ intensity_pref ของผู้ใช้จาก HAPU เสมอ เพื่อให้ความแรงสุดท้ายที่ข้อมือได้รับตรงกับความชอบของคนนั้น

4.4 สร้าง BLE Packet และส่งไปยัง ESP32: ค่าทั้งหมดถูกแปลงเป็น packet 7 bytes แล้วส่งผ่าน BLE ไปยัง ESP32 บนสายรัดข้อมือ packet ประกอบด้วย header, event type, intensity, duration และ side ซ้ายหรือขวา และ ESP32 รับ packet แล้วส่งสัญญาณ PWM ไปควบคุม DRV2605L driver ซึ่งจะขับ LRA Motor ให้สั่นตามค่าที่ได้รับ

4.5 รับคำสั่ง Adapt จาก HAPU: ถ้า HAPU ตรวจพบว่าผู้ใช้ stress สูง จะส่งคำสั่ง adapt เข้ามาระหว่างทริป Haptic Controller จะ override intensity และ rhythm ทันทีโดยไม่รอ event ถัดไป

ช่วงที่ 3 — หลังทริป

ตัดการเชื่อมต่อ BLE กับสายรัดทั้งสองข้าง และส่ง log การสั่นทั้งหมดระหว่างทริปไปยัง HAPU เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ Survey

5.0 AI Path Recommender — กระบวนการทั้งหมด: ระบบวิเคราะห์และแนะนำเส้นทางด้วย AI ทำหน้าที่คัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมและขับขี่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน (LD-Friendly) โดยประเมินจากปัจจัยความยากง่ายของเส้นทางและดึงข้อมูลจุดสังเกตมาช่วยสนับสนุนการนำทาง

ช่วงที่ 1 — เมื่อผู้ใช้กรอกปลายทาง

แอปพลิเคชันส่งพิกัดต้นทางและปลายทางไปยัง Google Maps Directions API พร้อม parameter alternatives=true เพื่อขอเส้นทางสำรอง 2-4 เส้นพร้อมกัน จากนั้น Path Recommender รับเส้นทางทั้งหมดมาวิเคราะห์ต่อ

ช่วงที่ 2 — คำนวณ LD Score

5.1 วิเคราะห์แต่ละเส้นทาง: Path Recommender ดึงข้อมูลจากแต่ละเส้นทาง ได้แก่ จำนวนจุดเลี้ยวทั้งหมด ความซับซ้อนของทางแยกแต่ละจุด จำนวน landmark ที่มีอยู่ใน Landmark DB รอบจุดเลี้ยวของเส้นนั้น และ ETA รวม

5.2 คำนวณ LD Score: นำข้อมูลมาคำนวณด้วยสูตร

LD Score = 0.35 × (1/turns) + 0.25 × (1-complexity) + 0.25 × landmark_density + 0.15 × history_hit_rate

turns คือจำนวนจุดเลี้ยว ยิ่งน้อยยิ่งดี complexity คือความซับซ้อนของทางแยกเฉลี่ย landmark_density คือจำนวน landmark ที่ระบบรู้จักต่อจุดเลี้ยว และ history_hit_rate คือสถิติว่าผู้ใช้คนนี้เคยเลี้ยวถูกต้องที่ประเภท turn แบบนี้บ่อยแค่ไหนจาก HAPU profile

5.3 จัดอันดับและแสดงผล: เส้นทางทั้งหมดถูกเรียงลำดับตาม LD Score จากสูงสุดไปต่ำสุด แอปพลิเคชันแสดงให้ผู้ใช้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ LD-Friendly สูงสุด, เร็วที่สุด และเลี้ยวน้อยที่สุด โดย default แนะนำ LD-Friendly เสมอ

ช่วงที่ 3 — Gemini Landmark Suggestion

5.4 เสริม Landmark ก่อนเริ่มทริป: หลังผู้ใช้เลือกเส้นทางแล้ว Path Recommender ส่ง waypoint แต่ละจุดเลี้ยวพร้อมชื่อถนนและพิกัดไปยัง Gemini API ในครั้งเดียว โดยส่งเป็น batch ทุกจุดเลี้ยวพร้อมกันเพื่อใช้ request แค่ครั้งเดียวต่อทริป ประหยัด quota ของ free tier

Gemini จะตอบกลับเป็น landmark description สำหรับแต่ละจุด เช่น "เลี้ยวซ้ายตรงที่มีปั๊ม PTT ด้านขวามือ" หรือ "เลี้ยวขวาหลังผ่านสะพานข้ามคลอง" description เหล่านี้จะถูกส่งไปให้ Visual Detection ใช้เป็น hint เพิ่มเติมในการ detect landmark

นอกจากนี้ระบบจะ cache คำตอบของ Gemini ไว้ใน database โดยใช้ route hash เป็น key ถ้ามีผู้ใช้คนอื่นขับเส้นทางเดิมในภายหลัง ระบบจะดึง cache มาใช้แทนโดยไม่ต้องเรียก Gemini ใหม่ ช่วยประหยัด quota ได้มาก

ช่วงที่ 4 — หลังทริป

Path Recommender รับ feedback จาก Navigation Engine ว่าแต่ละจุดเลี้ยวในเส้นทางนี้ผู้ใช้ hit ถูกหรือพลาด แล้วนำไปอัปเดต history_hit_rate ใน HAPU profile เพื่อให้การคำนวณ LD Score ครั้งถัดไปแม่นยำขึ้น

6.0 NLP Voice Interface — กระบวนการทั้งหมด: ระบบสั่งการด้วยเสียง (Voice Assistant) ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรับคำสั่งและโต้ตอบกับผู้ใช้งานแบบแฮนด์ฟรี (Hands-free) ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและปลอดภัยขณะขับขี่

ช่วงที่ 1 — รับเสียงและแปลงเป็นข้อความ

ผู้ใช้พูดโดยไม่ต้องกดปุ่ม ระบบใช้ Wake Word detection คอยฟังคำว่า "เฮ้ ไดรฟ์" ตลอดเวลาโดยใช้พลังงานน้อยมาก เมื่อได้ยิน wake word ระบบจะเปิดรับเสียงและส่งเข้า Whisper เพื่อแปลงเป็นข้อความภาษาไทย Whisper ถูกเลือกเพราะรองรับภาษาไทยได้ดีและรัน on-device ได้โดยไม่ต้องใช้ internet

ช่วงที่ 2 — วิเคราะห์ Intent ด้วย Gemini

ข้อความที่ได้จาก Whisper จะถูกส่งไปยัง Gemini API พร้อม system prompt ที่บอกว่าระบบนี้คือผู้ช่วยขับขี่สำหรับ LD ให้ตอบสั้น ชัดเจน และระบุ action ที่ต้องทำ

Gemini จะวิเคราะห์และตอบกลับว่าผู้ใช้ต้องการอะไร เช่น

"สั่นแรงเกินไป" → action: ลด intensity ใน HAPU

"อีกนานแค่ไหน" → action: ดึง ETA จาก Navigation Engine แล้วตอบ

"เปลี่ยนเส้นทาง" → action: เรียก Path Recommender ใหม่

"เลี้ยวซ้ายหรือขวา" → action: สั่น wristband ข้างที่ต้องเลี้ยวทันที

"ฉันพลาดจุดเลี้ยว" → action: trigger re-route ใน Navigation Engine

เช่นเดียวกับ 5.0 ระบบจะ cache คำตอบของ intent ที่พบบ่อยไว้ด้วย เพื่อประหยัด Gemini quota

ช่วงที่ 3 — สั่งงาน Module ที่เกี่ยวข้อง

Action Dispatcher รับผลจาก Gemini แล้วส่งคำสั่งไปยัง module ที่ถูกต้อง เช่น ถ้า action คือลด intensity จะส่งไปยัง HAPU (3.0) ถ้า action คือ re-route จะส่งไปยัง Navigation Engine (2.0) ถ้า action คือสั่น wristband จะส่งไปยัง Haptic Controller (4.0) โดยตรง

ช่วงที่ 4 — ตอบกลับด้วยเสียง

หลังสั่งงานเสร็จ ระบบจะแปลงคำตอบเป็นเสียงด้วย Flutter TTS ภาษาไทย โดยปรับ speech rate ให้ช้ากว่าปกติเพื่อให้ผู้ใช้ LD ฟังทันและเข้าใจได้ง่าย

7.0 User Profile Management — กระบวนการทั้งหมด: ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บการตั้งค่าส่วนตัว สถิติการใช้งาน

ช่วงที่ 1 — สร้าง Profile ครั้งแรก

เมื่อผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชันครั้งแรก ระบบจะให้กรอกข้อมูล LD type ของตัวเอง จากนั้น HAPU ใช้ข้อมูลนี้ทำ Cold Start เพื่อสร้าง haptic profile เริ่มต้น profile ถูกบันทึกลง SQLite local ทันทีและ sync ขึ้น Firebase

ช่วงที่ 2 — โหลด Profile ก่อนทริป

ทุกครั้งก่อนเริ่มทริป User Profile Management โหลด haptic profile ล่าสุดจาก SQLite local แล้วส่งให้ HAPU (3.0) เหตุผลที่ใช้ local แทน Firebase เพื่อให้ระบบทำงานได้แม้ไม่มี internet

ช่วงที่ 3 — อัปเดตระหว่างและหลังทริป

ระหว่างทริปถ้า HAPU ปรับ profile เนื่องจาก stress detection การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกลง SQLite ทันที หลังทริป survey record และผล detection ใหม่จาก Visual Detection จะถูกบันทึกเพิ่มเติม จากนั้นระบบจะ sync ทุกอย่างขึ้น Firebase ในครั้งเดียว

ช่วงที่ 4 — Landmark Database

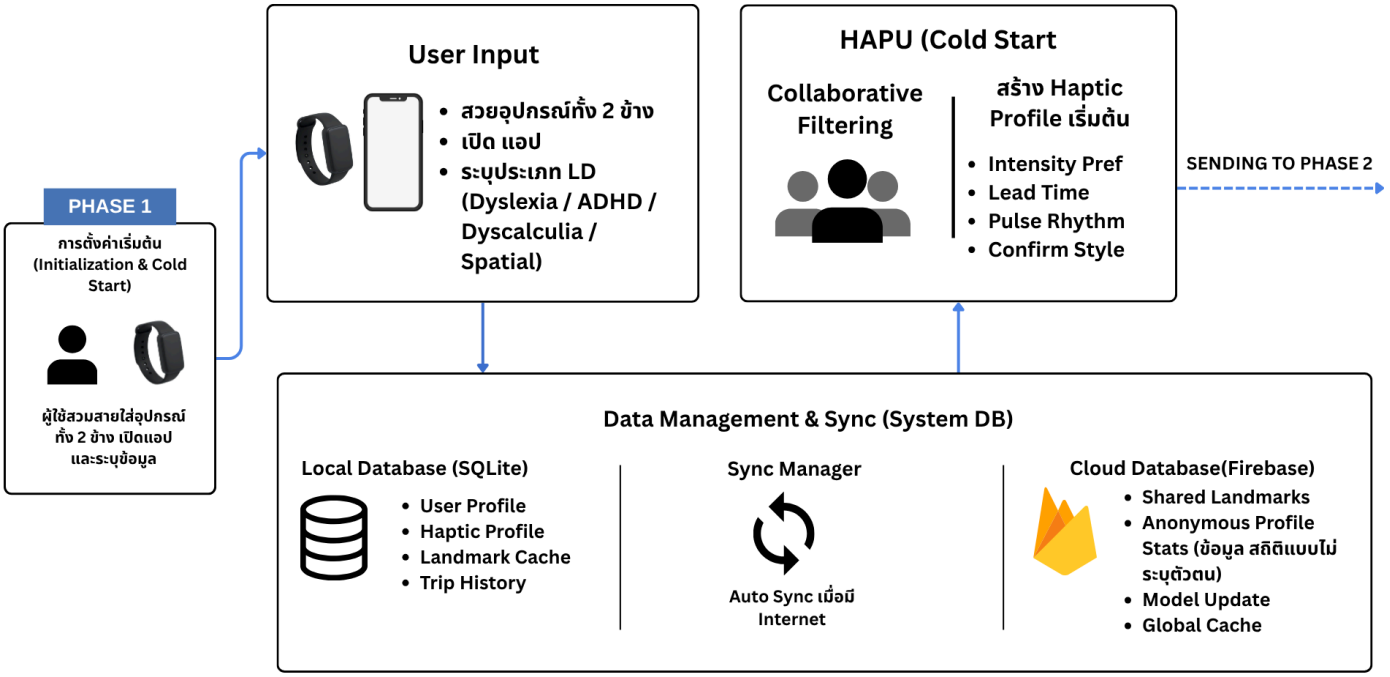
Landmark DB เป็นส่วนหนึ่งของ User Profile Management ทำหน้าที่เก็บ landmark ที่ผู้ใช้ทุกคนพบระหว่างขับ แต่ละ record มีพิกัด GPS, ประเภท object, confirmed count และ reliability score

ข้อมูลนี้เป็น shared database ที่ผู้ใช้ทุกคนมีส่วนร่วมกัน เมื่อคนหนึ่งพบ landmark ใหม่ ผู้ใช้คนอื่นที่ขับผ่านจุดเดิมจะได้ประโยชน์ทันที โดย sync ผ่าน Firebase

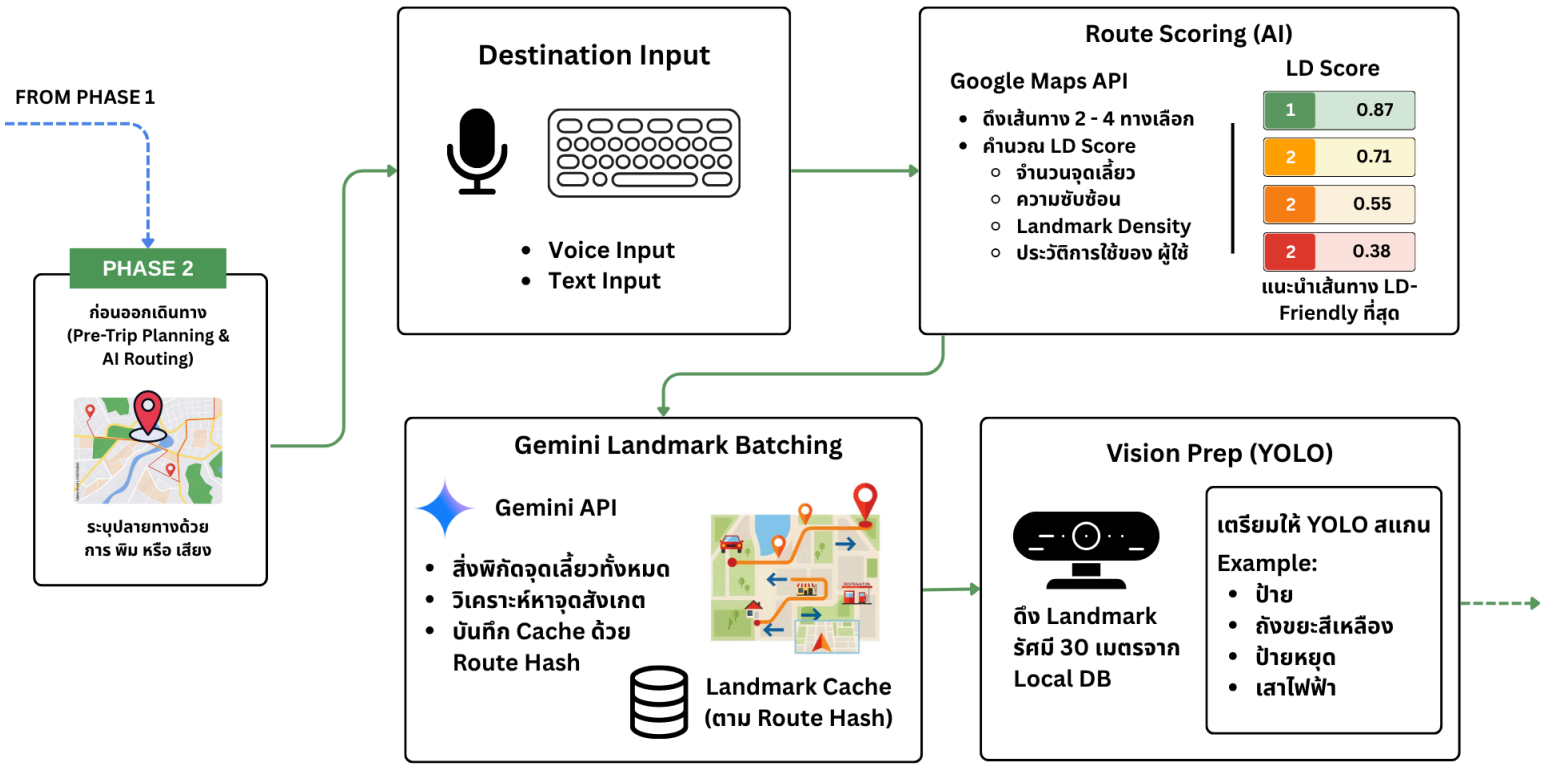
Operation System



3.2 ภาพรวมระบบปฏิบัติการ 4 ระยะ

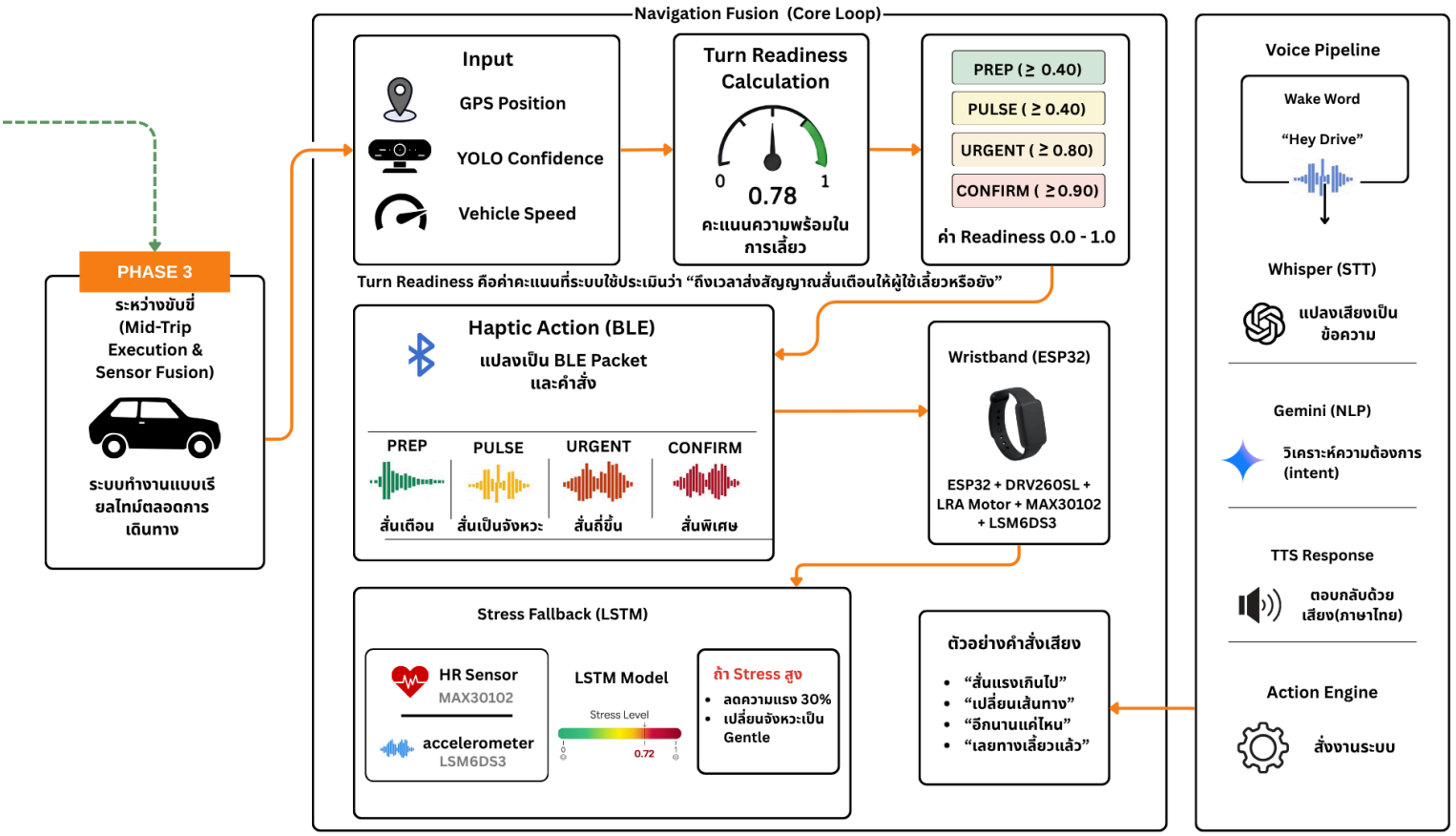


3.3 Phase1 การตั้งค่าเริ่มต้น

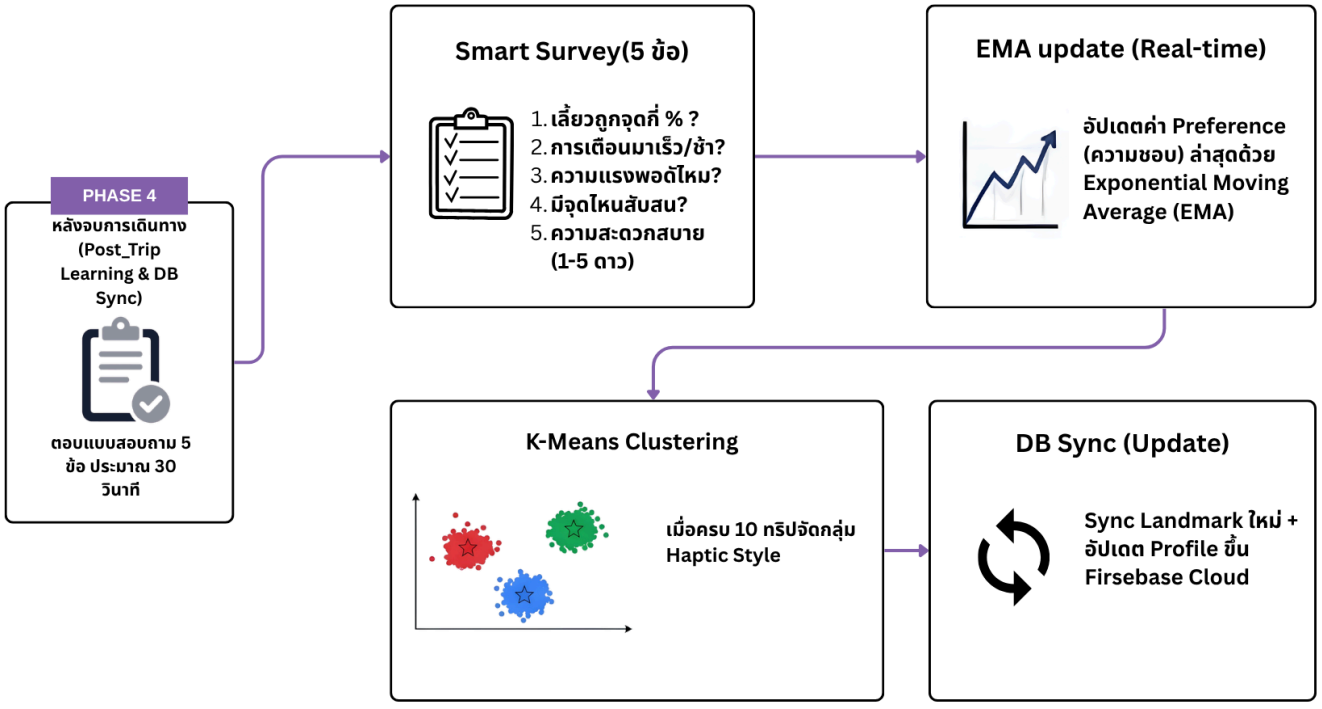


LD Score: ใช้ประเมินว่าเส้นทางใด “เหมาะสมกับผู้มีภาวะ Learning Disability (LD)”

3.4 Phase 2 ก่อนออกเดินทาง



3.5 Phase 3 ระหว่างขับขี่



3.6 Phase 4 หลังจบการเดินทาง

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

1. ติดตั้งครั้งแรก สวมสายรัดข้อมือสองข้างจากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน กรอกข้อมูลตัวเองว่าเป็น LD ประเภทไหน และทำ Calibration test สั้นๆ เพื่อให้ระบบตั้งค่าเริ่มต้นที่เหมาะกับตัวเอง

2. ก่อนออกเดินทาง เปิด Dashcamและ เปิดแอป จากนั้น เลือกจุดหมายปลายทาง แอปพลิเคชันแสดงเส้นทางที่แนะนำ 2-4 เส้น พร้อมบอกว่าเส้นไหน LD-Friendly ที่สุด กดเลือกเส้นทาง และกด Start

3. ระหว่างขับ ขับรถตามปกติโดยไม่ต้องมองหน้าจอ เมื่อเข้าใกล้จุดเลี้ยว 500m สายรัดสั่นเบาๆ 1 ครั้ง 200m สั่นเป็นจังหวะต่อเนื่อง และ 50m สั่นแรงและถี่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกล้องเจอ landmark จริง สายรัดสั่นเป็น pattern พิเศษ = "เลี้ยวตรงนี้เลย" ข้อมือซ้ายสั่น = เลี้ยวซ้าย ข้อมือขวาสั่น = เลี้ยวขวา

ถ้าพลาดจุดเลี้ยว แอป re-route ใหม่อัตโนมัติ สายรัดสั่น pattern รีเซ็ต และเริ่มนำทางต่อจากจุดที่อยู่

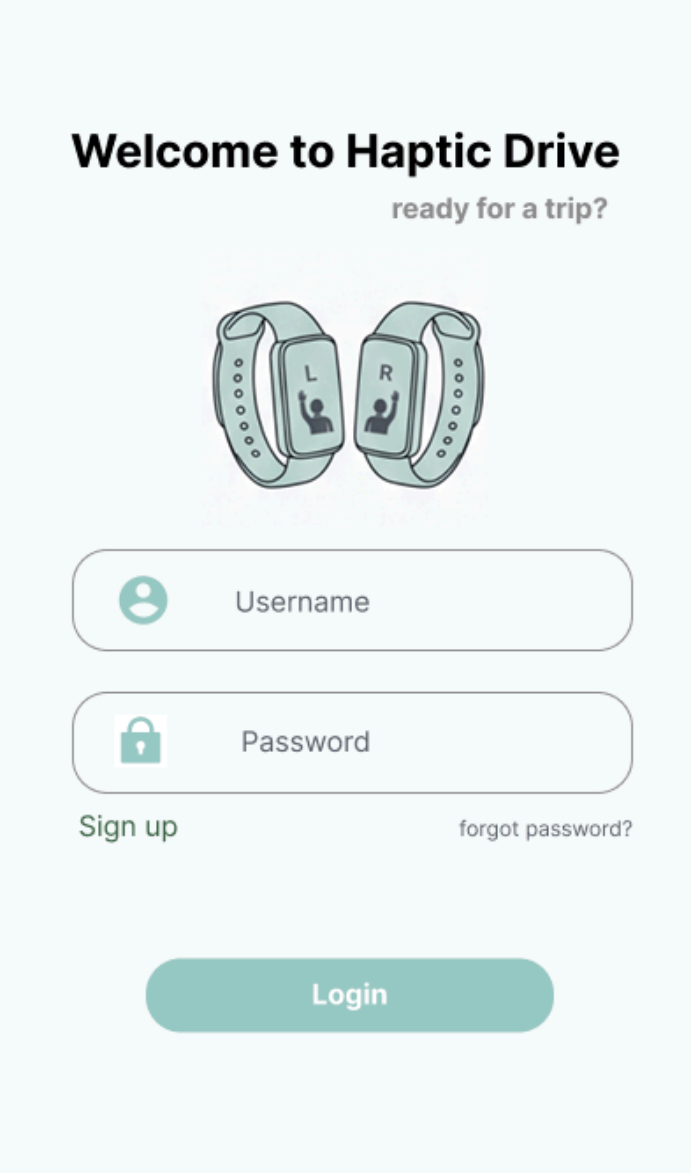
คุยกับแอประหว่างขับ พูดได้เลยโดยไม่ต้องกดปุ่ม เช่น "สั่นแรงเกินไป" "อีกนานแค่ไหน" "เปลี่ยนเส้นทาง" แอปพลิเคชันจะตอบกลับด้วยเสียงและปรับการทำงานทันที

4. หลังถึงปลายทาง แอปพลิเคชันจะแสดง Survey สั้นๆ 5 คำถาม ใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาที ตอบแล้ว HAPU นำไปปรับ haptic profile ของผู้ใช้คนนั้นให้ดีขึ้นในทริปถัดไป

Application Prototype

หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)

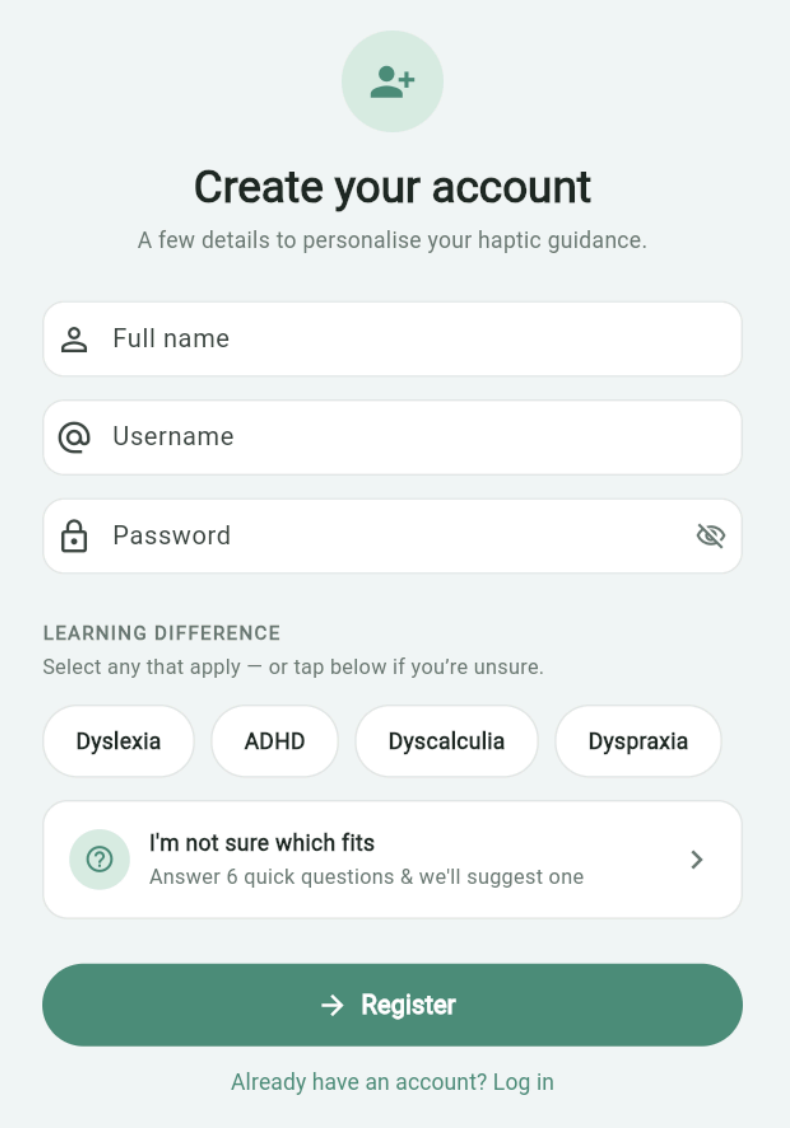
หน้าจอแรกสำหรับเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่ระบบ หากยังไม่มีบัญชีสามารถกดคำว่า Sign up เพื่อสมัครสมาชิกใหม่



3.7 หน้าเข้าสู่ระบบ

หน้าลงทะเบียน (Register)

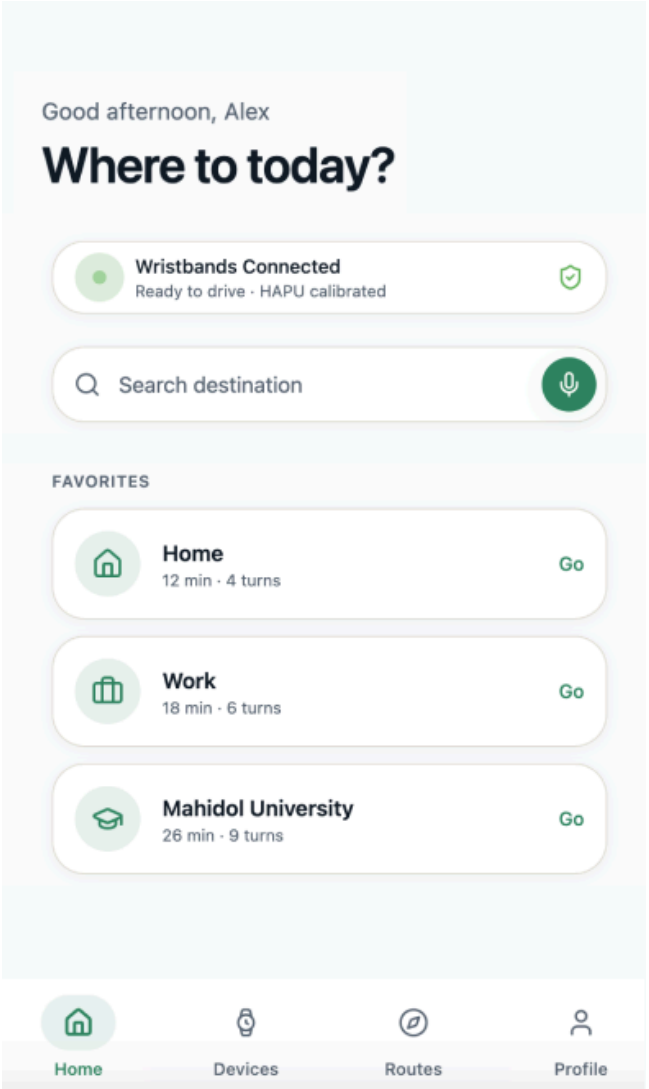
หน้าจอสำหรับสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ โดยให้กรอกข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นเลือกระบุประเภทความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Difference) ของตนเอง ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าตนเองอยู่ในกลุ่มใด สามารถกดที่กล่อง "I'm not sure which fits" เพื่อเข้าสู่หน้าทำแบบสอบถามให้ระบบช่วยประเมินให้ได้ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม Registered เพื่อเสร็จสิ้นการสมัครบัญชี



3.8 หน้าการลงทะเบียน

หน้าหลัก (Home)

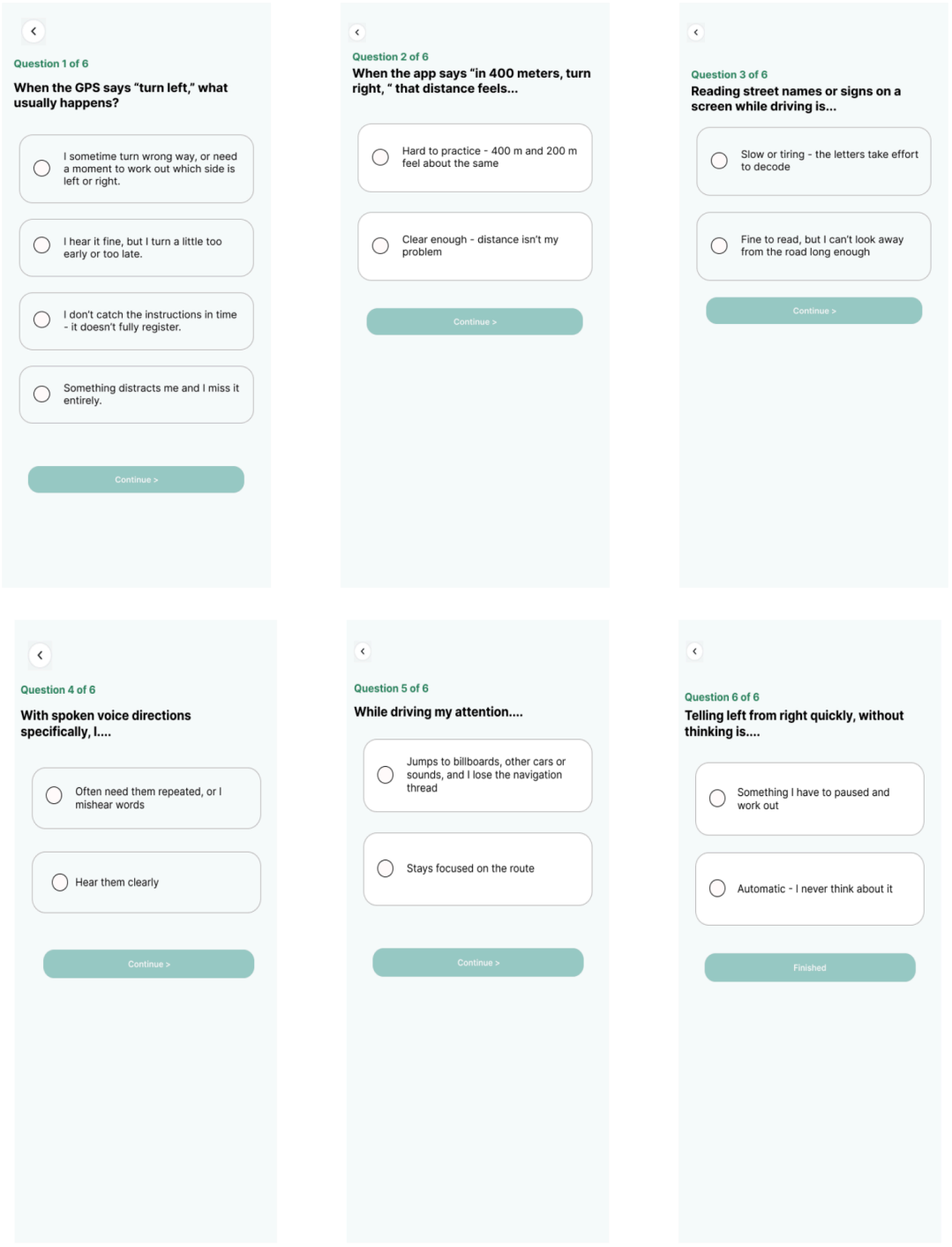
หน้าจอสำหรับเริ่มต้นการเดินทาง ผู้ใช้สามารถค้นหาสถานที่ผ่านการพิมพ์หรือไอคอนไมโครโฟนเพื่อสั่งงานด้วยเสียง ด้านบนสุดจะแสดงสถานะความพร้อมของสายรัดข้อมือ และด้านล่างจะมีปุ่มสถานที่โปรด (Favorites) เช่น บ้าน ที่ทำงาน หรือมหาวิทยาลัย เพื่อให้กดเลือกจุดหมายและดูระยะเวลาเดินทางได้รวดเร็วขึ้น



3.9 หน้าหลัก

หน้าแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมการรับรู้

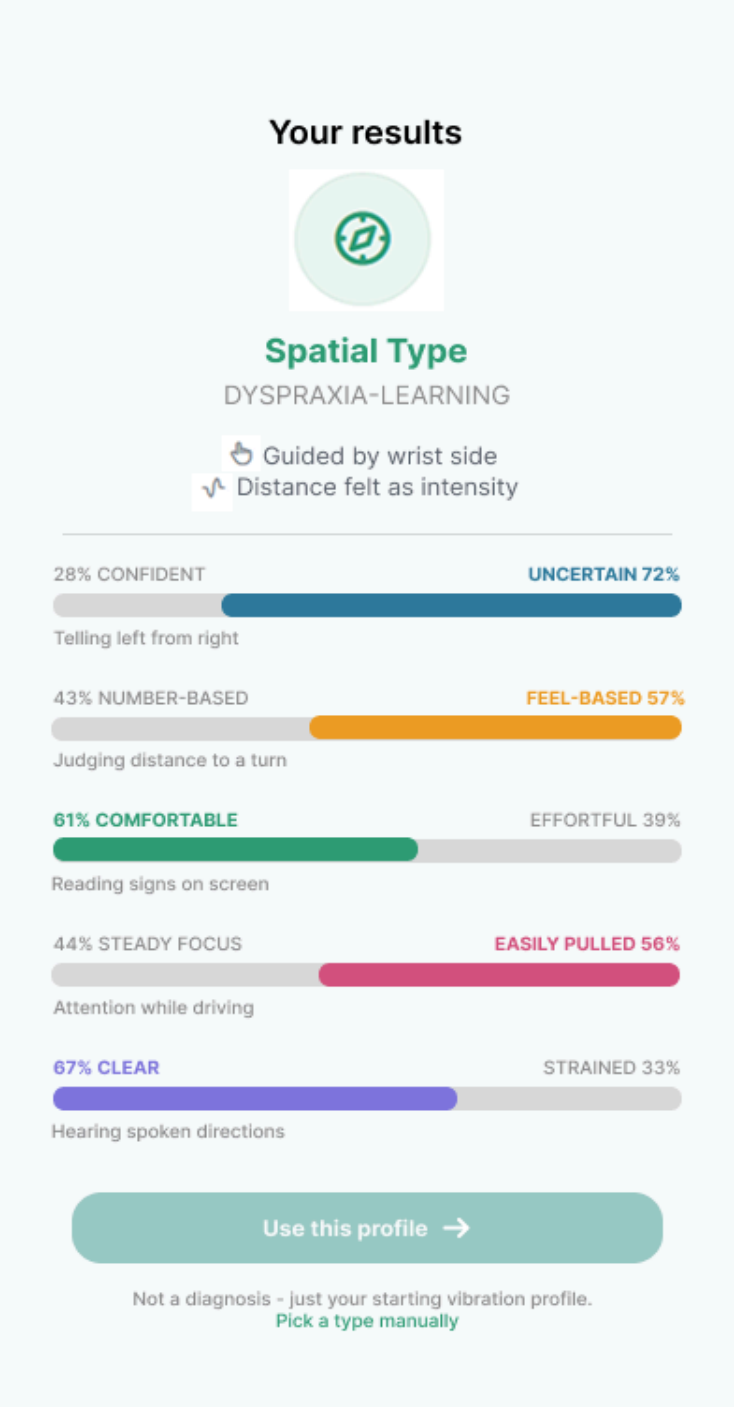
แบบสอบถามจำนวน 6 ข้อ ที่ระบบใช้เพื่อประเมินพฤติกรรม ข้อจำกัด และรูปแบบการรับรู้ของผู้ใช้งานขณะขับรถ เพื่อให้ระบบนำไปวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะบุคคล (Learning Difference) จากนั้นจะส่งข้อมูลให้ระบบประมวลผลเพื่อปรับแต่งรูปแบบการสั่นเตือน (Haptic Profile) ให้เหมาะสมและแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุดสำหรับผู้ใช้



3.10 หน้าแบบสอบถาม

หน้าสรุปผลการประเมิน (Assessment Results)

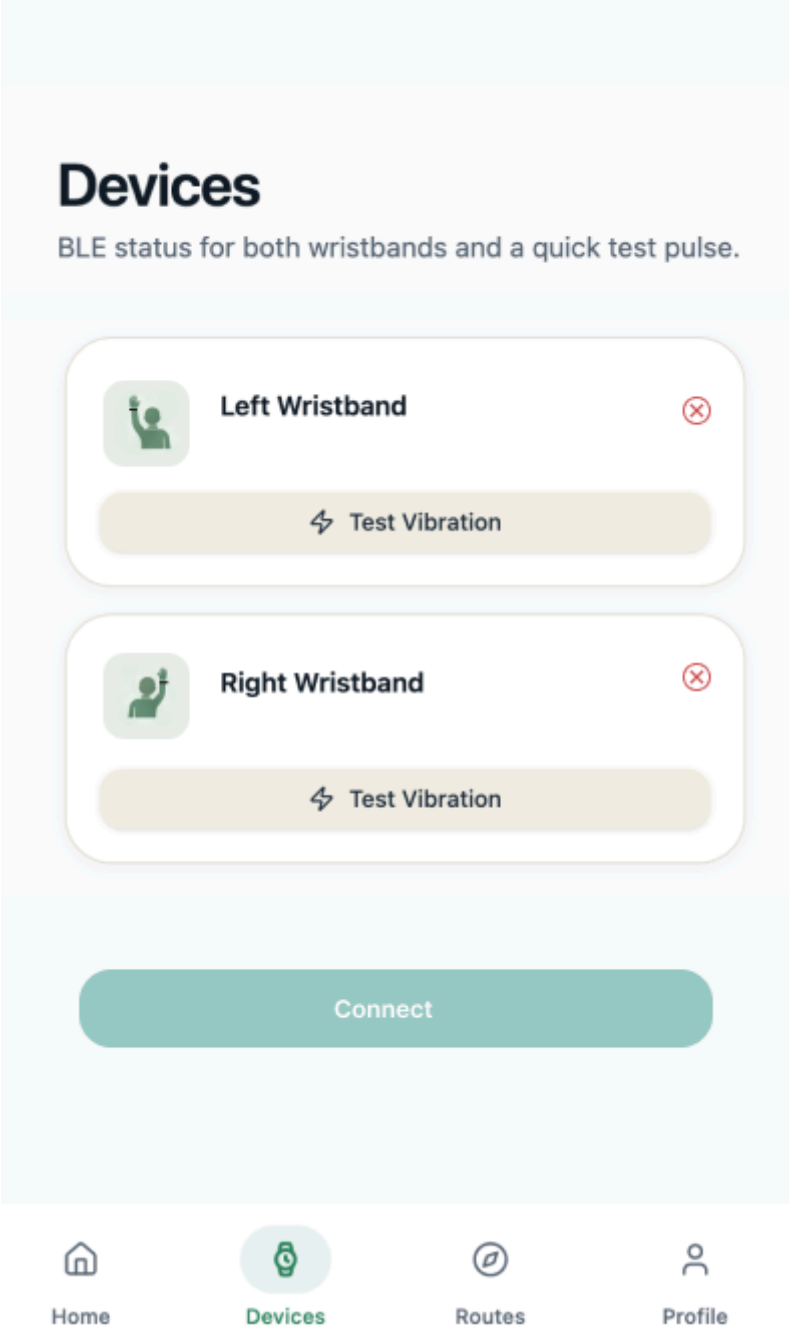
หน้าจอแสดงผลวิเคราะห์หลังจากทำแบบสอบถามเสร็จสิ้น ระบบจะสรุปประเภทการรับรู้ของผู้ใช้งานและแนวทางการสั่นเตือนที่เหมาะสม ตรงกลางแสดงแถบเปอร์เซ็นต์ประเมินทักษะด้านต่างๆ เช่น การแยกซ้าย-ขวา การกะระยะ และสมาธิในการขับขี่ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Use this profile เพื่อบันทึกข้อมูลเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวและเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันได้ทันที



3.11 หน้าสรุปผลการประเมิน

หน้าอุปกรณ์ (Devices)

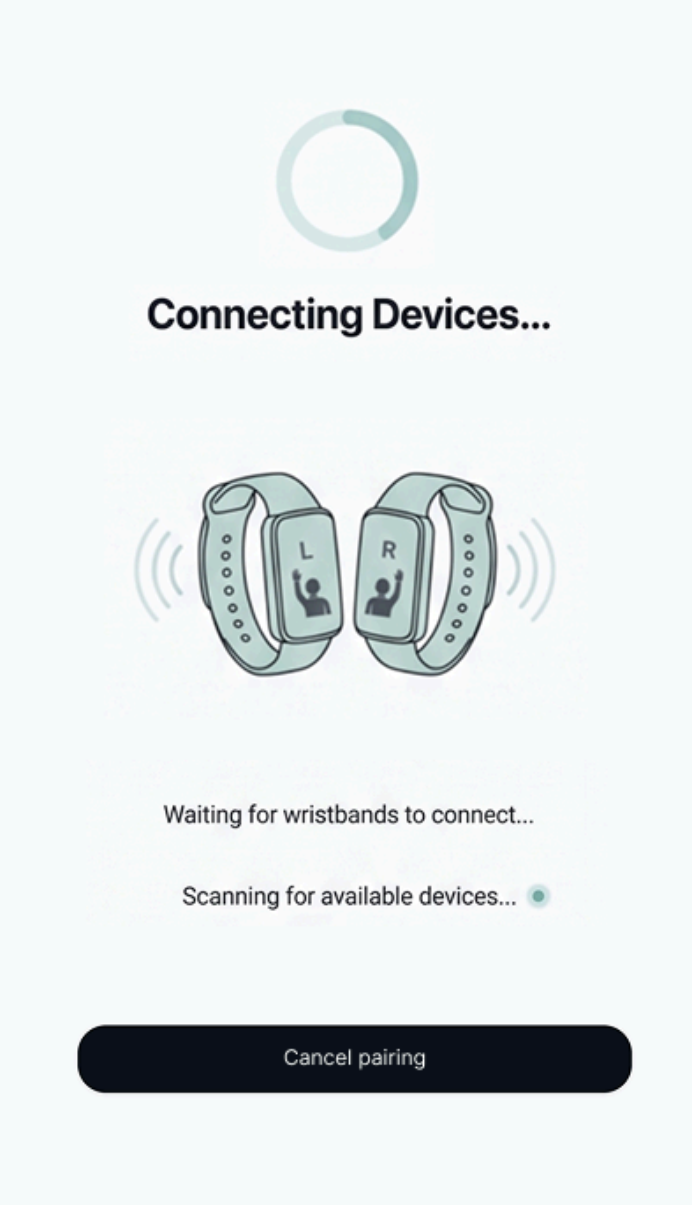
หน้าจอสำหรับจัดการการเชื่อมต่อบลูทูธ (BLE) ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ และ Test Vibration เพื่อทดสอบการทำงานของอุปกรณ์แต่ละข้างได้จากหน้านี้



3.12 หน้าอุปกรณ์

หน้าเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Connecting Devices)

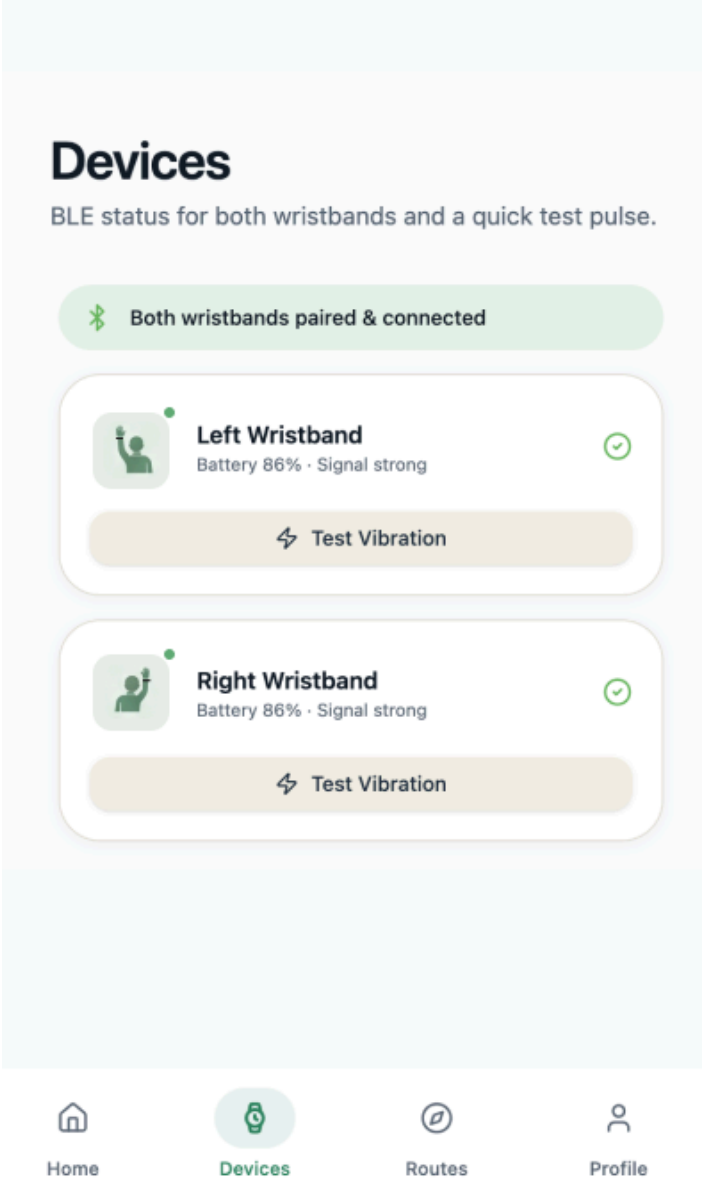
หน้าจอสำหรับแสดงสถานะการสแกนและจับคู่ (Pairing) บลูทูธ ระบบจะทำการค้นหาสายรัดข้อมือทั้งซ้ายและขวาที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Cancel pairing เพื่อยกเลิกกระบวนการเชื่อมต่อได้จากหน้านี้



3.13 หน้าเชื่อมต่ออุปกรณ์

หน้าเชื่อมต่ออุปกรณ์สำเร็จ (Devices)

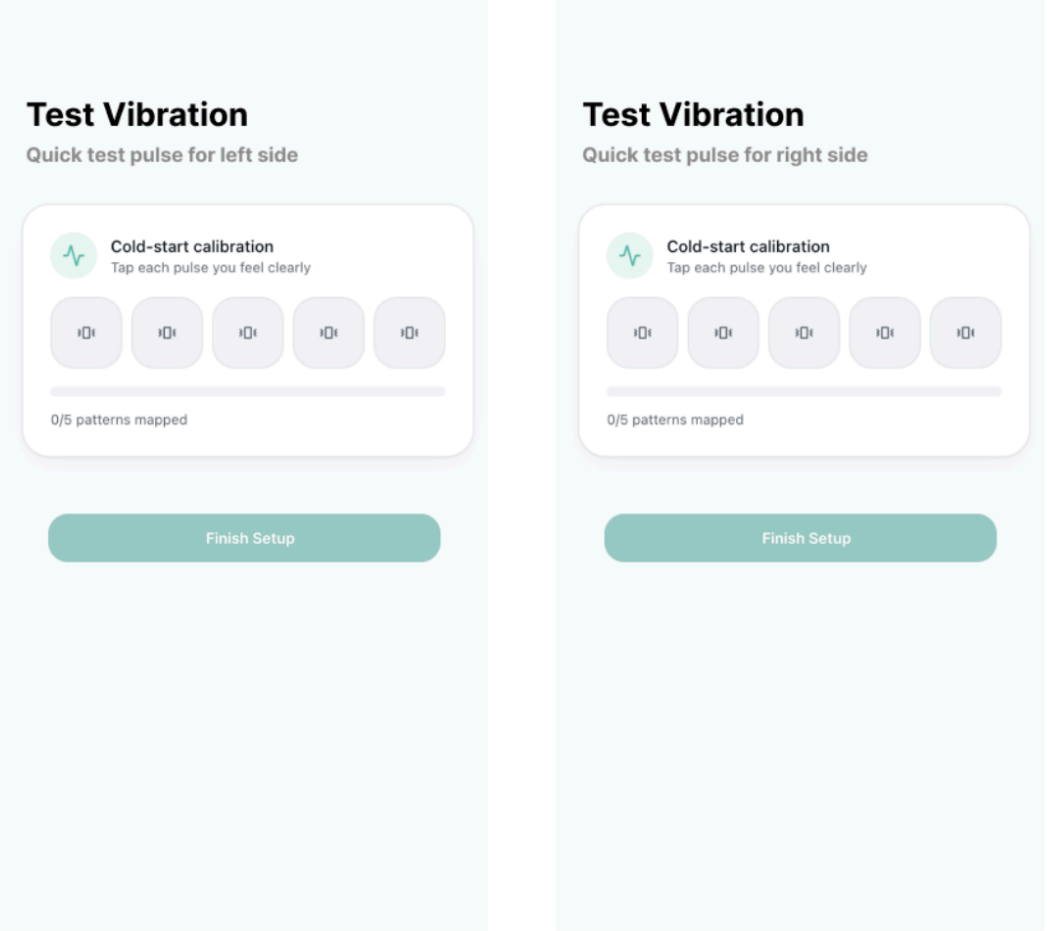
หน้าจอสำหรับจัดการการเชื่อมต่อบลูทูธ (BLE) ระบบจะแสดงสถานะการจับคู่ ระดับแบตเตอรี่ และความแรงของสัญญาณของสายรัดข้อมือทั้งซ้ายและขวา ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Test Vibration เพื่อทดสอบการทำงานของอุปกรณ์แต่ละข้างได้จากหน้านี้



3.14 หน้าเชื่อมต่ออุปกรณ์สำเร็จ

หน้าทดสอบการสั่น (Test Vibration)

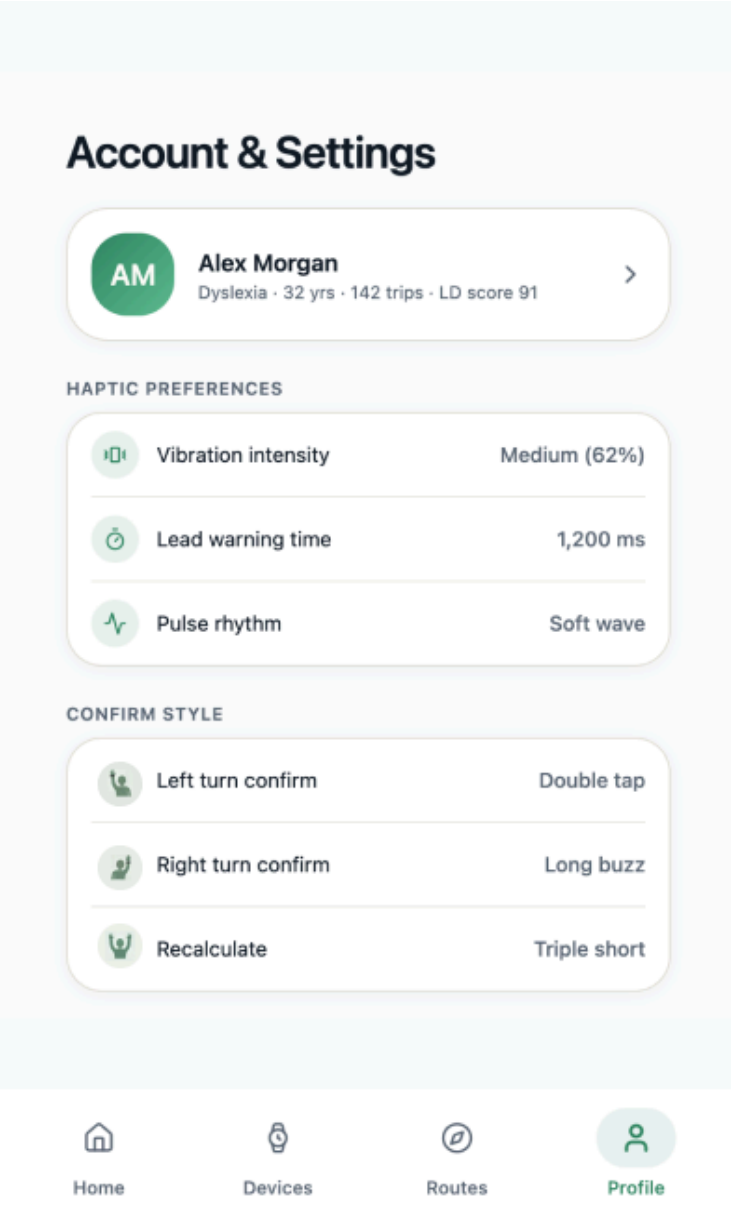
หน้าจอสำหรับทดสอบและปรับเทียบการรับรู้สัมผัส (Cold-start calibration) ของสายรัดข้อมือแยกทีละข้างทั้งซ้ายและขวา ระบบจะให้ผู้ใช้ทดลองสัมผัสรูปแบบการสั่น 5 ระดับ และแตะเลือกระดับที่ตัวเองรู้สึกได้ชัดเจนที่สุดเพื่อบันทึกเป็นค่าเริ่มต้น เมื่อทำการทดสอบเสร็จสิ้น ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Finish Setup เพื่อจบขั้นตอนการตั้งค่า



3.15 หน้าทดสอบการสั่น

หน้าการตั้งค่าบัญชี (Account & Settings)

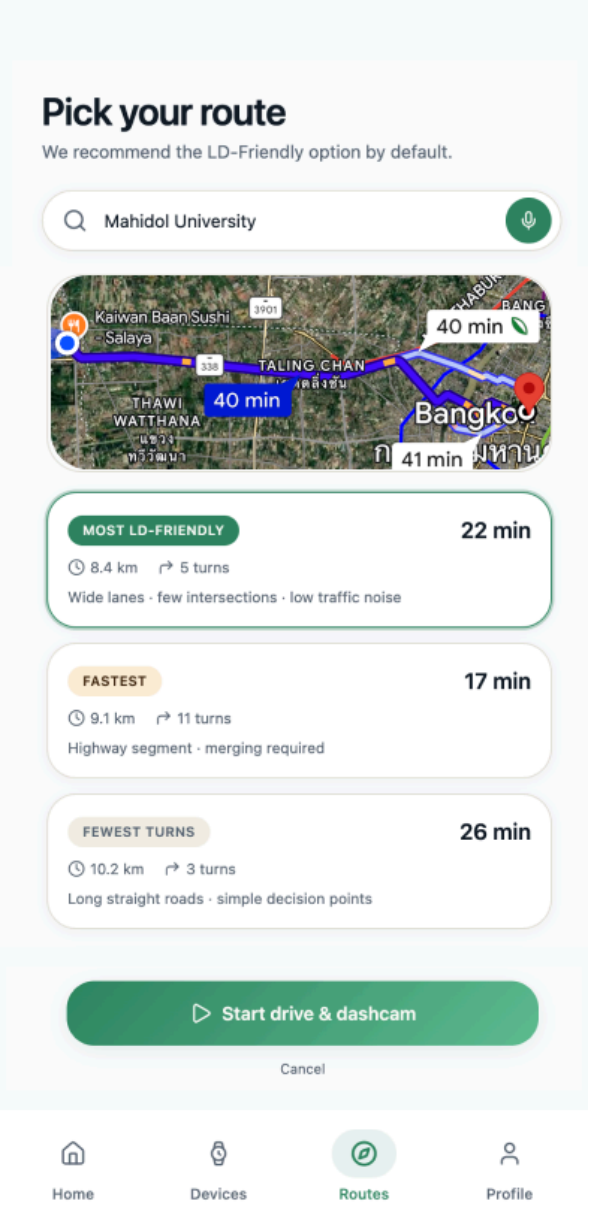
หน้าจอโปรไฟล์ส่วนตัวที่เก็บข้อมูลประวัติการเดินทางของผู้ใช้ ส่วนนี้ใช้สำหรับแสดงผลและปรับแต่งการสั่นเตือน (Haptic Preferences) เช่น ระดับความแรงของการสั่น เวลาแจ้งเตือนล่วงหน้า จังหวะการสั่น รวมถึงการตั้งค่ารูปแบบการสั่นเฉพาะจุด (Confirm Style) เช่น เลี้ยวซ้ายให้สั่นแบบเคาะสองครั้ง หรือเปลี่ยนเส้นทางให้สั่นสั้นๆ สามครั้ง เป็นต้น



3.16 หน้าการตั้งค่าบัญชี

หน้าเลือกเส้นทาง (Pick your route)

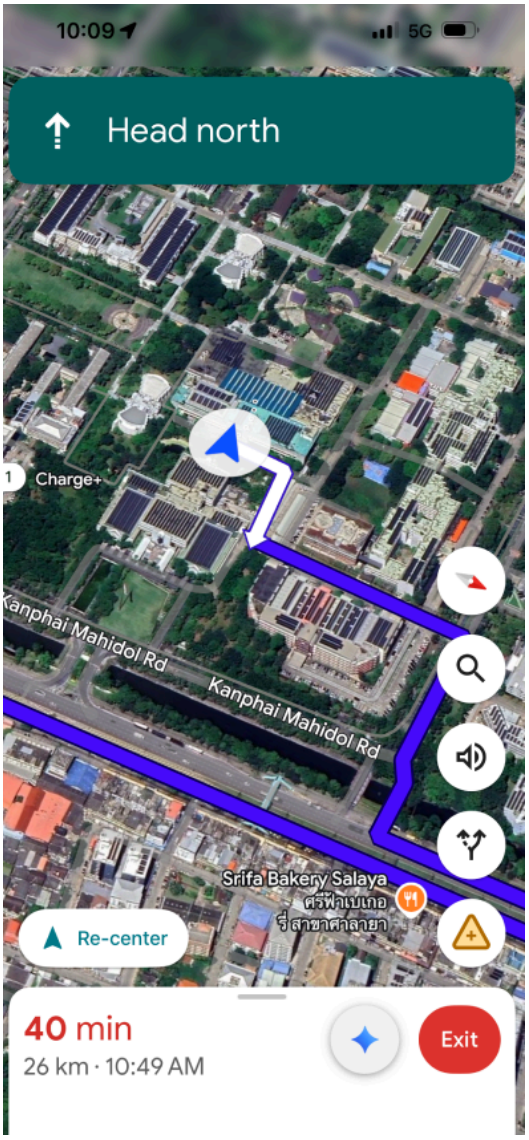
เมื่อใส่จุดหมายปลายทาง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบจะคำนวณและแสดงเส้นทางให้เลือก จุดเด่นคือแอปพลิเคชันจะแนะนำเส้นทาง **"MOST LD-FRIENDLY"** เป็นตัวเลือกแรกเสมอ ซึ่งเป็นทางที่ขับง่ายที่สุด เลี้ยวน้อย และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ LD นอกจากนี้ก็ยังมีตัวเลือกอื่น เช่น ทางที่เร็วที่สุด หรือทางที่เลี้ยวน้อยที่สุด เมื่อเลือกเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีเขียวเพื่อเริ่มเดินทาง



3.17 หน้าเลือกเส้นทาง

หน้านำทาง (Active Navigation)

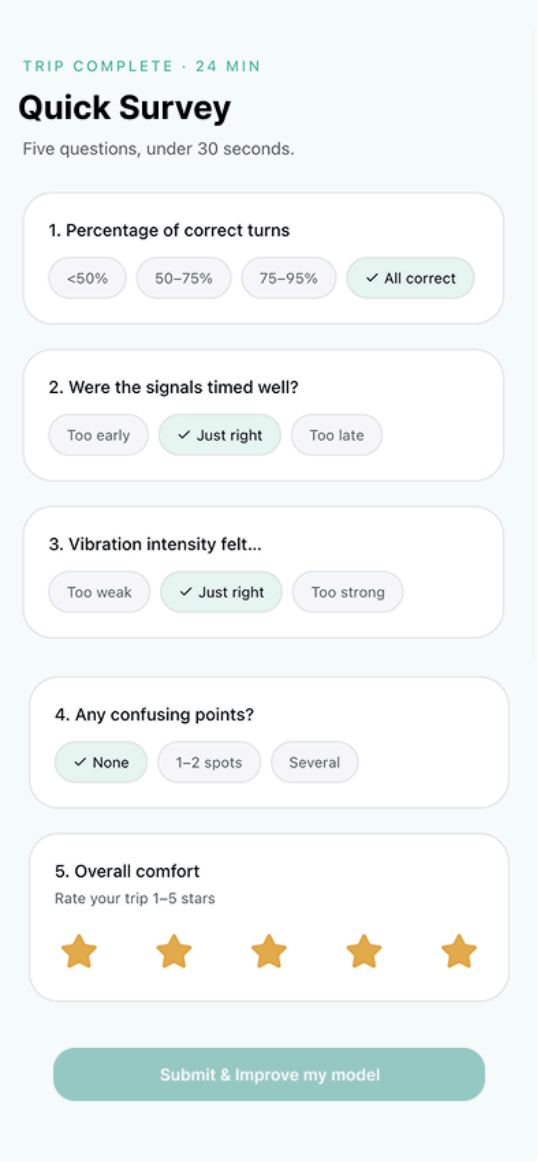
หน้าจอระหว่างขับขี่จริง จะแสดงแผนที่และตำแหน่งรถของเราแบบเรียลไทม์ ด้านบนหน้าจอจะคอยบอกทิศทางหลัก ส่วนด้านล่างบอกเวลาและระยะทางที่เหลือจนกว่าจะถึงที่หมาย จุดสำคัญของหน้านี้คือ ผู้ใช้แทบไม่ต้องละสายตามามองหน้าจอเลย เพราะระบบของแอปจะส่งข้อมูลไปสั่นเตือนที่สายรัดข้อมือแทน ทำให้เราโฟกัสกับถนนหน้ารถได้เต็มที่ครับ



3.18 หน้านำทาง

หน้าแบบสอบถามหลังจบการเดินทาง (Quick Survey)

หน้าจอที่แสดงขึ้นมาหลังจากผู้ใช้เดินทางถึงจุดหมาย โดยให้ผู้ใช้ทำแบบสอบถามประเมินการเดินทางสั้นๆ 5 ข้อ (ใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาที) เพื่อเก็บข้อมูลหลังการใช้งาน เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถกดปุ่ม Submit & Improve my model เพื่อให้ระบบนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงรูปแบบการสั่น (Haptic Profile) ให้ทำงานได้แม่นยำและเข้ากับผู้ใช้มากขึ้นในทริปถัดไป



3.19 หน้าแบบสอบถามหลังจบการเดินทาง

บทที่ 4

การวิเคราะห์ธุรกิจ

Competitor Analysis

คู่แข่งทางตรง (Direct Competitors)

1. Wayband — WearWorks

Wayband คือสายรัดข้อมือสั่นนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา ใช้รหัสสั่นสั้น-ยาวคล้ายมอร์สเพื่อบอกทิศทางผ่าน GPS เป็นคู่แข่งทางตรงเพราะเป็น Haptic Wristband Navigation เหมือนกัน ใช้ BLE เหมือนกัน และมีเป้าหมายลดการพึ่งพาหน้าจอเหมือนกัน แต่ Wayband ออกแบบมาสำหรับคนตาบอดที่เดินเท้า ไม่ใช่คนขับรถ รูปแบบสัญญาณเป็น Static Pattern ไม่ปรับตามบุคคล ไม่มี Object Detection จึงยืนยัน turn ด้วยจุดสังเกตจริงไม่ได้ และไม่มี Personalization ใดๆ ทุกคนได้รับสัญญาณเหมือนกันหมด

2. Lechal Smart Shoes — Ducere Technologies

Lechal คือรองเท้าอัจฉริยะที่สั่นที่ฝ่าเท้าเพื่อนำทางขณะเดิน เชื่อมต่อกับ GPS บนมือถือ เป็นคู่แข่งทางตรงเพราะใช้ Haptic Feedback นำทางเหมือนกัน และมีเป้าหมายแทนที่การมองหน้าจอเหมือนกัน แต่ถ้านำมาใช้งานตอนขับรถ การสั่นที่เท้าขณะขับรถอันตรายมาก เพราะเท้าต้องควบคุมคันเร่งและเบรกอยู่ตลอดเวลา สัญญาณที่เท้าอาจทำให้เหยียบผิดคันในจังหวะที่สับสน นอกจากนี้ยังไม่มี AI ใดๆ และไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ LD โดยเฉพาะ

คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competitors)

3. Google Maps / Apple Maps

เป็นคู่แข่งทางอ้อมเพราะแก้ปัญหาเดียวกันคือพาผู้ขับไปถึงจุดหมาย แต่ใช้ Output คนละประเภท คือ เสียงและภาพแทนสัมผัส แต่อุปกรณ์ของเราเหมาะสำหรับกลุ่ม LD เพราะคำสั่งเสียงอย่าง "อีก 300 เมตรเลี้ยวซ้าย" ต้องผ่านกระบวนการประมวลผลภาษา แปลงตัวเลขเป็นระยะทาง และแยกแยะซ้าย-ขวา ซึ่งทั้งสามขั้นตอนคือจุดล้มเหลวของผู้มี LD ทุกกลุ่ม และการมองหน้าจอขณะขับยังเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุโดยตรง

4. Tesla Autopilot / ADAS Systems

ระบบช่วยขับขี่ที่ติดมากับรถยนต์ราคาสูง ใช้ Camera + Neural Network ประมวลผลฉากหน้ารถแบบเรียลไทม์ เป็นคู่แข่งทางอ้อมเพราะใช้ Computer Vision เหมือนกัน และมีเป้าหมายลดภาระผู้ขับเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ Navigation และไม่ได้มุ่งเป้าที่กลุ่ม LD แต่อุปกรณ์ของเราสะดวกกว่า เนื่องจาก Tesla ต้องการซื้อรถราคา 1.2–4 ล้านบาทขึ้นไป ในขณะที่อุปกรณ์ของเราเป็น Aftermarket ที่ติดกับรถคันไหนก็ได้ในราคาหลักพัน นอกจากนี้ Tesla ไม่มีฟีเจอร์ Personalization สำหรับ LD และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา Cognitive Load ของผู้บกพร่องทางการเรียนรู้เลย

5. Built-in Car Haptics (Lane Departure Warning)

ระบบสั่นพวงมาลัยหรือเบาะในรถยนต์หรูรุ่นใหม่ เพื่อเตือนเมื่อออกนอกเลน เป็นคู่แข่งทางอ้อมเพราะใช้ Haptic Feedback เหมือนกัน และอยู่ในบริบทการขับรถเหมือนกัน แต่ระบบนี้เป็นแค่การเตือนอันตราย ไม่ใช่การนำทาง ไม่บอกทิศทาง ไม่มี Personalization และเข้าถึงได้เฉพาะคนที่ซื้อรถราคาแพงเท่านั้น

ตารางสรุปข้อแตกต่าง

ผลิตภัณฑ์	ประเภท	Haptic	For LD	AI	Driving	Affordable
LD Haptic Drive (เรา)	—	✅	✅	✅ 6 layers	✅	✅
Wayband	ทางตรง	✅	❌	❌	❌	❌
Lechal Shoes	ทางตรง	✅	❌	❌	❌	❌
Google Maps	ทางอ้อม	❌	❌	Partial	✅	✅
Tesla ADAS	ทางอ้อม	Partial	❌	✅	✅	❌
Car Haptics	ทางอ้อม	✅	❌	❌	✅	❌

จุดเด่นที่ทำให้ LD Haptic Drive Assistant แตกต่าง

ผลิตภัณฑ์นำทางที่มีอยู่ในตลาดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Google Maps, Wayband หรือ Lechal ต่างถูกออกแบบมาสำหรับสมองที่ประมวลผลภาษา ตัวเลข และทิศทางได้ตามปกติ แต่ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดเลยที่ออกแบบมาเพื่อผู้บกพร่องทางการเรียนรู้โดยเฉพาะ LD Haptic Drive Assistant แก้ปัญหานี้ด้วยการผสาน AI 6 ชั้นเข้าด้วยกันในอุปกรณ์เดียว ตั้งแต่ YOLO ที่ยืนยันจุดเลี้ยวด้วยวัตถุจริงบนถนน ไม่ใช่แค่พิกัด GPS ไปจนถึง HAPU ที่เรียนรู้และปรับสัญญาณสั่นให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนโดยเฉพาะ ระบบยังตรวจจับความเครียดของผู้ขับแบบ Real-time และปรับการทำงานโดยอัตโนมัติ รวมถึงแนะนำเส้นทางที่ LD-Friendly และรับคำสั่งด้วยเสียงภาษาไทยได้โดยไม่ต้องแตะหน้าจอ

โมเดลธุรกิจ (The Business Model Canvas)

Key Partnerships

- Google: ผู้ให้บริการ Google Maps API (ดึงเส้นทาง), Places API (หาพิกัด) และ Gemini API (วิเคราะห์ Intent และสร้างคำอธิบาย Landmark)
- Electronic component suppliers: ผู้ผลิตชิ้นส่วนในการประกอบสายรัดข้อมือและกล้อง
- ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน (Payment Gateway): สำหรับจัดการธุรกรรมบนเว็บไซต์
- บริษัทขนส่งพัสดุ (Logistics Partners): สำหรับการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ใช้โดยตรง

Key Activities

- การจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ E-commerce
- การพัฒนาและดูแลระบบ AI ทั้ง 6 โมดูล
- การจัดการฐานข้อมูล (Data Management)

Key Resources

- Online Platform เว็บไซต์หน้าร้าน (E-commerce)
- ทรัพย์สินทางปัญญาและซอฟต์แวร์
- ฮาร์ดแวร์: สายรัดข้อมือ
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์และ AI

Value Propositions

- เปลี่ยนการนำทางเป็น "สัมผัส"
- Personalization (การปรับแต่งเฉพาะบุคคล, HAPU)
- ผสาน AI 6 ชั้นเพื่อผู้มีภาวะ LD โดยเฉพาะ
- ยืนยันจุดเลี้ยวด้วย Landmark และVisual Detection
- ลดความเครียดขณะขับ (Stress Detection)
- แนะนำเส้นทางที่ง่ายที่สุด (LD-Friendly Path)
- สั่งการด้วยเสียงภาษาไทย (Hands-free)
- เข้าถึงได้ง่าย (Affordable)

Customer Relationships

- การปรับแต่งเบื้องต้น (Setup & Calibration): ระบบให้ผู้ใช้กรอกประเภท LD และทำแบบทดสอบเพื่อตั้งค่าให้เหมาะสม
- การเรียนรู้ต่อเนื่องผ่าน Feedback: ใช้ Post-Trip Survey เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง Profile ให้ดีขึ้น

Channels

- เว็บไซต์ E-commerce (Direct-to-Consumer)
- แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน: สำหรับเลือกเส้นทาง, รับคำสั่งเสียง และทำแบบสอบถาม
- อุปกรณ์สวมข้อมือ: ช่องทางหลักในการรับสัญญาณสั่น

Customer Segments

ผู้พิการหรือผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD - Learning Disability) 5 หมวดหมู่ โดยเน้น 4 กลุ่มหลักที่มีปัญหาด้านการขับขี่ ได้แก่:

- Spatial Dyspraxia: ผู้ที่มีปัญหาการแยกแยะซ้าย-ขวา หรือประมวลผลทิศทางช้า
- Dyscalculia: ผู้ที่มีปัญหาการเข้าใจระยะทางที่เป็นตัวเลข
- Dyslexia: ผู้ที่มีปัญหาการอ่านป้ายนำทางบนหน้าจอขณะขับรถ
- ADHD: ผู้ที่วอกแวกง่ายจากสิ่งเร้าภายนอกและหลุดโฟกัสจากเสียงนำทาง

Cost Structure

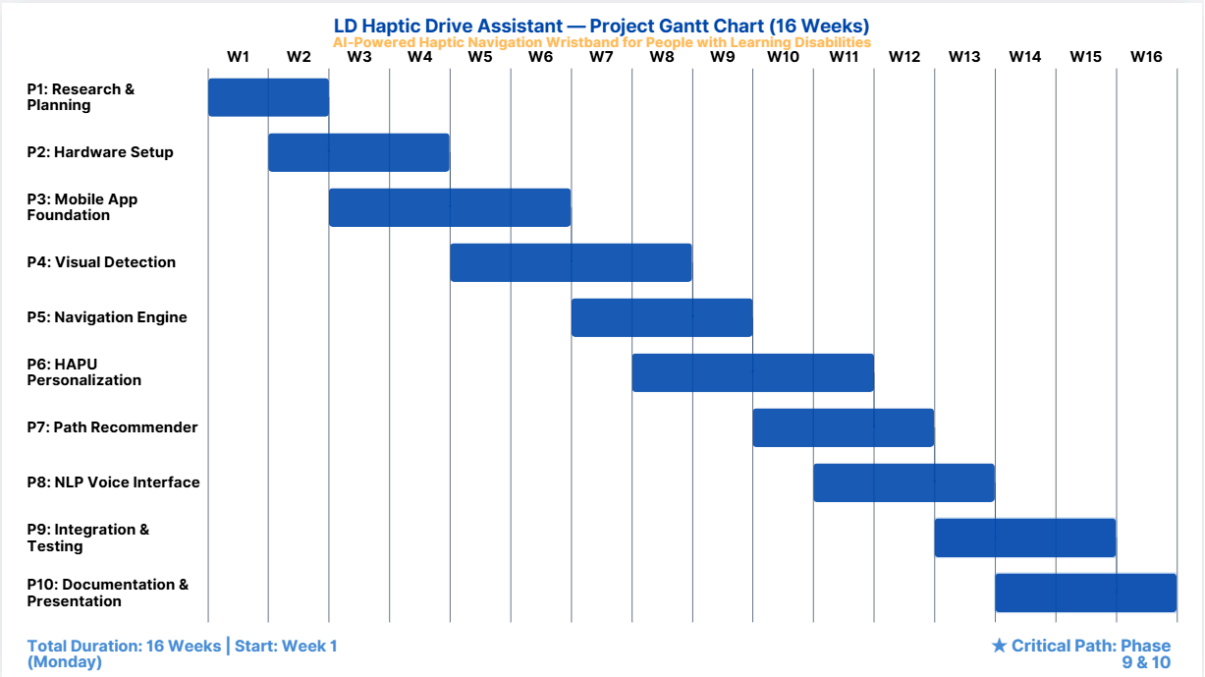
- ต้นทุนการจัดการแพลตฟอร์ม D2C: ค่าพัฒนาเว็บไซต์, ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์เว็บ, ค่าโฆษณาออนไลน์ และค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางการเงิน
- ต้นทุนการผลิตฮาร์ดแวร์ (BOM): ค่าอะไหล่, ค่าประกอบ, และบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่ง
- ค่าบริการ API และคลาวด์: ค่าเรียกใช้ Google Maps, Gemini API และค่า Firebase
- ค่าวิจัยและพัฒนา (R&D): ต้นทุนการเทรน AI และพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง

Revenue Streams

- รายได้จากการขายอุปกรณ์ผ่านเว็บไซต์ (Direct Sales): การจำหน่ายชุดฮาร์ดแวร์ (สายรัดข้อมืออัจฉริยะ 2 ข้าง และกล้อง Dashcam) โดยรับรายได้เต็มจำนวนโดยไม่ต้องหักส่วนแบ่งให้ตัวแทนจำหน่าย

4.1 The Business Model Canvas

แผนการดำเนินงานโครงการ (Gantt Chart)



4.2 Gantt Chart

บทที่ 5

แผนรับมือ Negative case

4.6 ความปลอดภัยและการรับมือเมื่อระบบทำงานผิดพลาด

เนื่องจากโครงการ Sense&Safe ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการนำทาง ระบบจึงต้องได้รับการออกแบบให้ดำเนินงานได้อย่างปลอดภัยเมื่อส่วนประกอบต่าง ๆ เกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลว

4.6.1 กรณีระบบ GPS ทำงานผิดพลาด

หากความแม่นยำของ GPS เริ่มไม่น่าเชื่อถือ:

GPS Confidence Decreases
↓
System Detects Uncertainty
↓
System Avoids Generating Misleading Instructions
↓
User Receives a System Warning

ระบบไม่ควรแสดงสถานะว่ามีความน่าเชื่อถือสูงในขณะที่ข้อมูลการนำทางจริงในขณะนั้นไม่น่าเชื่อถือ

4.6.2 กรณีระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ทำงานผิดพลาด

ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ควรทำหน้าที่เป็นเพียงแหล่งข้อมูลสภาพแวดล้อมเพิ่มเติมเท่านั้น หากกล้องไม่สามารถระบุจุดสังเกต (landmark) ได้เนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้:

- ความมืด
- ฝนตก
- มีสิ่งบดบัง หรือ
- คุณภาพของภาพต่ำ

ระบบควรจะยังคงใช้งานแหล่งข้อมูลการนำทางหลักต่อไปเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ไม่ควรเป็นส่วนประกอบเดียวที่รับผิดชอบด้านการนำทางทั้งหมด

4.6.3 กรณีอุปกรณ์แบบสวมใส่ตัดการเชื่อมต่อ

หากสายรัดข้อมือตัดการเชื่อมต่อจากระบบ:

Bluetooth Connection Lost

↓

System Detects Failure

↓

User Receives Warning

↓

System Stops Relying on the Missing Haptic Channel

ระบบต้องป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่อุปกรณ์แบบสวมใส่หยุดทำงานโดยที่ผู้ใช้งานไม่รับรู้

4.6.4 กรณีความไม่แน่นอนของ AI

การคาดการณ์ของ AI ไม่ควรเข้ามาแทนที่ข้อมูลการนำทางที่สำคัญโดยไม่มีการแจ้งเตือน โดยระบบควรจะ:

- ตรวจจับการคาดการณ์ที่มีระดับความน่าเชื่อถือต่ำ (low-confidence predictions)
- ปรับไปใช้ระบบสำรองที่คาดเดาผลลัพธ์ได้ (predictable fallback behavior)
- อนุญาตให้ผู้ใช้งานปิดระบบการปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ และ
- คงโหมดการทำงานขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช้ AI เอาไว้

สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะยังคงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย แม้ในเวลาที่ส่วนประกอบของ AI ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ก็ตาม

บทที่ 6

สรุปและแหล่งอ้างอิง

1. S. Cortese, "Executive function deficits and driving performance in adults with ADHD and specific learning disorders," *Journal of Attention Disorders*, vol. 26, no. 4, pp. 589-601, 2023. *(หมายเหตุ: ใช้อ้างอิงในย่อหน้า Introduction เรื่องสถิติผู้ป่วย LD และปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากภาระทางสมอง)*
2. M. A. Just and P. A. Carpenter, "A capacity theory of comprehension: Individual differences in working memory," *Psychological Review*, vol. 99, no. 1, pp. 122-149, 2024. *(หมายเหตุ: ใช้อ้างอิงในหัวข้อย่อย ADHD และ Dyslexia เรื่องข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลหลายทางพร้อมกัน)*
3. J. Van Erp, "Presenting directions with a vibrotactile torso display," *Ergonomics*, vol. 48, no. 4, pp. 302-313, 2025. *(หมายเหตุ: ใช้อ้างอิงในย่อหน้า LD Haptic Drive Assistant เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการรับรู้ข้อมูลจากการมอง/ฟัง มาเป็นการสัมผัส เพื่อลดความเครียด)*
4. C. Li *et al.*, "YOLOv8-based real-time object detection for advanced driver assistance systems in complex urban environments," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 10234-10245, 2025. *(หมายเหตุ: ใช้อ้างอิงใน "ชั้นที่ 1" เรื่องความแม่นยำของ YOLO ในการยืนยันจุดสังเกต)*
5. R. Smith and T. Wang, "Multi-sensor fusion of GPS and monocular vision for robust vehicle localization," *Sensors*, vol. 24, no. 7, p. 2150, 2024. *(หมายเหตุ: ใช้อ้างอิงใน "ชั้นที่ 2" เรื่องระบบ Navigation Fusion Engine ที่ทำงานแม่นยำกว่า GPS ปกติ)*
6. H. Chen and K. Patel, "Adaptive personalization in wearable tech using K-means clustering," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 12, no. 9, pp. 7800-7812, 2025.

(หมายเหตุ: ใช้อ้างอิงใน "ขั้นที่ 3" ระบบ HAPU เรื่องการใช้อัลกอริทึมจัดกลุ่มเพื่อทำ Personalization)

7. M. Sharma *et al.*, "Real-time mental stress detection using physiological signals and LSTM networks," *IEEE Transactions on Affective Computing*, vol. 16, no. 1, pp. 45-58, 2026. *(หมายเหตุ: ใช้อ้างอิงใน "ขั้นที่ 4" ระบบ Stress Detection ที่ใช้ LSTM วิเคราะห์ความเครียด)*
8. D. Kim and L. Park, "Evaluating the effectiveness of natural language processing in eyes-free automotive interfaces," *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 185, p. 103214, 2025. *(หมายเหตุ: ใช้อ้างอิงใน "ขั้นที่ 6" ระบบ NLP Voice Interface เรื่องการสั่งงานแบบแฮนด์ฟรีเพื่อลดการละสายตาจากถนน)*

9. Navigation abilities and spatial anxiety in individuals with and without Developmental Coordination Disorder (DCD/Dyspraxia) (ใช้ อ้างอิงในระบบความคิดของ ผู้พิการ Dyspraxia)
10. Children With Dyscalculia Show Hippocampal Hyperactivity During Symbolic Number Perception (ใช้ อ้างอิงในระบบความคิดของ ผู้พิการ Dyscalculia)
11. Neural correlates of phonological processing: Disrupted in children with dyslexia and enhanced in musically trained children (ใช้ อ่างอิงในระบบความคิดของ ผู้พิการ)
12. Effects of auditory and tactile distraction in adults with low and high ADHD symptoms, 27 May 2024, by Erik Marsja. (ใช้อ่างอิงในระบบความคิดของ ผู่พิการ ADHD)
13. What is Specific Learning Disorder?, 2023, by American Psychiatric Association.
14. Sensitivity of subject questionnaires to cognitive loading while driving with navigation aids: pilot study, 2007 May, by Christopher C Smyth, PubMed.
15. InFluence of prompt timing and messages of an audio navigation system on driver behavior on an urban expressway with five exits. 2021 Jul , by Accid Anal Prev, Pubmed.
16. . Global Report on Assistive Technology, 15 May 2022, by Global Report, World Health Organization.
17. Vibrotactile in-vehicle navigation system. July 2004, by Elsevier, ScienceDirect
18. Vibrotactile pedals: provision of haptic feedback to support economical driving, 2013, by Stewart A Birrell , Mark S Young, Alex M Weldon, PubMed.
19. The Effect of Haptic Support Systems on Driver Performance: A literature survey, 2015, by Sebastiaan M Petermeijer, David A Abbink, Mark Mulder, Joost C F de Winter, PubMed.
20. Driving performance during visual and haptic menu selection with in-vehicle rotary devices. May 2013, By Elsevier. ScienceDirect.

21. Global report on assistive technology: summary, 8 December 2022, by Global Report, World Health Organization.
22. Investigating the impact of in-vehicle warning information complexity on drives: The role of working memory capacity and cognitive load, 2025 Sep, by Kunchen Li, Wei Yuan, George Yannis, Fuwei Wu, Chang Wan. PubMed.
23. A workload adaptive haptic shared control scheme for semi-autonomous driving, 2021 Mar, by Ruikun Luo , Yifan Weng, Yifan Wang , Paramsothy Jayakumar, Mark J Brudnak, Victor Paul, Vishnu R Desaraju, Jeffrey L Stein, Tulga Ersal, X Jessie Yang. PubMed.